GOLDEN RASTREAMENTO

# Instalação completa do sistema

Site, captação de leads, painel (CRM, CMS e ERP), loja virtual e portal do cliente — do primeiro `git clone` ao checklist de saída.

Versão **2.51.0** Data **29/10/2026** Requisito **PHP 8.3 + MySQL**

Responsável **Marcelo · KDKHOST** Contato **contato@kdkhost.com.br**

## 1. O que a instalação faz

1. Confere PHP, extensões e Composer antes de mexer em qualquer coisa.
2. Cria o arquivo `.env` de produção (chave da aplicação, endereço, banco, fuso horário, filas e cache) com permissão `600`.
1. Instala as dependências do projeto sem as bibliotecas de desenvolvimento.
2. Prepara o banco: se ele já tiver tabelas de outro sistema, tira uma cópia de segurança e recria as tabelas do Golden a partir das migrations.
1. Grava os dados de demonstração (catálogo, páginas do site, leads de exemplo) — ou só o catálogo base, com `--sem-demo`.
1. Define o login do painel.
2. Cria o link `public/storage` para as imagens, vídeos e documentos enviados.
3. Escreve um `.htaccess` na raiz que bloqueia código-fonte, `.env` e logs, faz todo pedido entrar pela pasta `public` e, com `--php-web=`, escolhe o PHP que serve a web.
1. Liga os caches de configuração, rotas e views.

2. Abre o próprio `--url` no final e avisa se o PHP da web for outro.

Nada de credencial fica no repositório: o instalador perguntou na tela ou leu de uma variável de ambiente e gravou apenas no `.env`, que está no `.gitignore`.

---

## 2. Requisitos

| Item | Mínimo | Como conferir |
|---|---|---|
| PHP | 8.3 | `php -v` |
| Extensões obrigatórias | pdo, mbstring, openssl, tokenizer, xml, fileinfo, curl, json | `php -m` |
| Extensões recomendadas | gd, intl, zip, exif, pdo_mysql | `php -m` |
| Composer | 2.x | `composer --version` |
| MySQL | 5.7 / MariaDB 10.3+ | — |
| Apache com `mod_rewrite` | — | necessário quando o docroot é a raiz do projeto |
| Limite de envio | `upload_max_filesize` e `post_max_size` ≥ 40 MB | `php -i \| grep upload_max` |

O `gd` é o que permite ler a largura e a altura da imagem no campo de envio; sem ele o upload funciona, mas a dica de dimensão fica vazia. `intl` e `zip` são exigidos por pacotes do Composer; `exif` ajuda a validar foto de celular.

### PHP 8.3 é inegociável

O `composer.json` pede `php: ^8.3` (Laravel 13). Se o servidor responder com

`Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version ">= 8.3.0". You are running 8.1.34.`

o site inteiro fica em erro 500, mesmo com banco e arquivos corretos. O ponto é que existem **dois PHPs no servidor**: o do comando `php` (linha de comando) e o que atende o navegador. Mudar um não muda o outro, e é o segundo que quebra o site.

- **cPanel:** *Software → MultiPHP Manager* → marque o domínio → *PHP Version*

→ escolha 8.3 (ou 8.4) → *Apply*. Depois confira em *MultiPHP INI Editor* os limites de `upload_max_filesize` e `post_max_size`.

- **cPanel com CloudLinux + LiteSpeed (o caso mais chato):** o *Select PHP

Version* da conta é um seletor próprio e pode parar no 8.2 mesmo com o 8.3 instalado no servidor. Nesse caso o `.htaccess` resolve, sim, desde que use o handler certo. Acrescente esta linha ao `.htaccess` da raiz do projeto (ou do `public/`, se o docroot for ele):

``` `apache AddType application/x-httpd-ea-php83 .php` ```

Foi exatamente assim que o 8.1 virou 8.3 num servidor cPanel + CloudLinux + LiteSpeed: o seletor da conta não oferecia 8.3 (`cloudlinux-selector get --interpreter php --get-supported-versions` parava em 8.2), mas o `ea-php83` estava instalado e o handler assumiu os arquivos `.php`. O instalador faz isso sozinho com `--php-web=ea-php83`.

Confira depois com um arquivo temporário dentro de `public/`:

``` `php <?php echo PHP_VERSION . ' | ' . PHP_SAPI; // salve como public/_chk.php` ```

Abra `https://seudominio/_chk.php`, confirme `8.3.x | litespeed` e **apague o arquivo** em seguida. Se aparecer `apachectl/lsapi` diferente ou a versão antiga, o handler escolhido não existe no servidor — liste os disponíveis com `ls -d /opt/cpanel/ea-php*`.

**Quando o `AddType` deixa de valer.** O cPanel escreve um bloco próprio no fim do `.htaccess`, entre `# php -- BEGIN cPanel-generated handler` e `END`, e ele vem **depois** da nossa linha — logo, manda. Se alguém salvar o domínio no *MultiPHP Manager* com uma versão antiga, o site cai inteiro com `You are running 5.6.40` mesmo com o `AddType ... ea-php83` no arquivo. Não é para editar o bloco à mão (o cPanel reescreve): é para dizer ao cPanel, pela própria API dele, qual versão o domínio usa. Pela SSH da conta, sem root:

``` `bash uapi LangPHP php_get_vhost_versions # o que está valendo uapi LangPHP php_set_vhost_versions vhost=seudominio.com.br version=ea-php83` ```

O comando regrava o bloco gerado com o handler certo e a volta ao ar é imediata. Repare que o argumento é `vhost`, não `domain`, e que ele não aceita o nome da função no estilo antigo (`get_version`, `set_version`): o que existe neste cPanel está em `grep -n "^sub php_" /usr/local/cpanel/Cpanel/API/LangPHP.pm`.

O `php` da **linha de comando** é um terceiro PHP, e a API acima não o toca: num servidor assim, `/usr/local/bin/php` pode ser 5.6 enquanto o site roda 8.3. É por isso que toda cron e todo deploy deste projeto chamam o interpretador pelo caminho cheio (`/opt/cpanel/ea-php83/root/usr/bin/php`, ou o atalho `/usr/local/bin/ea-php83`) e nunca por `php` sozinho.

- **Extensões que costumam faltar no PHP da web:** `fileinfo` (upload de

imagem, vídeo e documento) e `intl`. No seletor do CloudLinux elas se acendem pela linha de comando, com o nome de estado por extensão — e a lista **substitui** a anterior, então informe tudo de uma vez:

``` `sh cloudlinux-selector set --json --interpreter php --version 8.3 --user SEU_USUARIO \ --extensions '{"fileinfo":"enabled","intl":"enabled","gd":"enabled","zip":"enabled","pdo_mysql":"enabled","mbstring":"enabled","bcmath":"enabled","dom":"enabled"}'` ```

- **Plesk:** *PHP Versions / Settings* → PHP 8.3.

- **VPS (Ubuntu):** `apt install php8.3-fpm php8.3-mysql php8.3-gd php8.3-intl php8.3-zip`

e aponte o `fastcgi_pass` do nginx para o 8.3.

O instalador detecta a versão do binário que você passou (`--php=`) e **para antes** de instalar qualquer coisa se ela for menor que 8.3. No final ele ainda abre o `--url` informado: se a home responder o erro de plataforma, ele avisa na tela que o PHP **da web** é outro e mostra a linha `--php-web=` que resolve.

---

## 3. Instalação com o instalador (recomendado)

Coloque o código no servidor (git ou upload do `.zip`), entre na pasta do projeto e rode:

```
GOLDEN_DB_PASSWORD='senha-do-banco' GOLDEN_ADMIN_PASSWORD='senha-do-painel' \
  bash deploy/instalador-golden.sh \
    --url=https://seudominio.com.br \
    --nome=nome_do_banco \
    --usuario=usuario_do_banco
```

Passar as senhas por variável de ambiente evita que elas fiquem no histórico do shell; sem as variáveis, o instalador pede na tela sem mostrar o que foi digitado.

## Opções do instalador

| Opção | Para que serve | |
|---|---|---|
| `--url=` | endereço público do site, com `https://` (obrigatório) | |
| `--banco=mysql\|sqlite` | | motor do banco; padrão `mysql` |
| `--host=`, `--porta=` | servidor MySQL; padrão `127.0.0.1:3306` | |
| `--nome=` | nome do banco (no SQLite, o arquivo) | |
| `--usuario=`, `--senha=` | credenciais do banco | |
| `--criar-banco` | cria o banco se não existir (precisa de privilégio `CREATE`) | |
| `--admin-email=`, `--admin-nome=`, `--admin-senha=` | login do painel | |
| `--sem-demo` | não grava os dados de demonstração | |
| `--limpar-banco` | apaga todas as tabelas antes de recriar (sem a flag, ele pergunta) | |
| `--sem-backup` | não tira cópia do banco antes de limpar | |
| `--dev` | `APP_ENV=local` e `APP_DEBUG=true` (nunca em produção) | |
| `--sem-htaccess` | não escreve o `.htaccess` de proteção da raiz | |
| `--estatico=ARQUIVO` | mantém, na URL de origem, um arquivo que já está na raiz do domínio — repetível. É o que preserva a política de privacidade citada num app quando o Golden substitui um site antigo | |
| `--sem-cache` | não gera cache de configuração, rotas e views | |
| `--php=`, `--composer=` | força o binário quando há mais de uma versão no servidor | |
| `--php-web=ea-php83` | grava no `.htaccess` o handler do PHP que serve a web (CloudLinux/LiteSpeed) | |
| `--help` | tela de ajuda completa | |

## Exemplos prontos

### cPanel, reaproveitando um banco que já existe no plano

```
GOLDEN_DB_PASSWORD='...' GOLDEN_ADMIN_PASSWORD='...' \
  bash deploy/instalador-golden.sh \
    --url=https://seudominio.com.br \
    --php=/usr/local/bin/ea-php83 --php-web=ea-php83 \
    --nome=usuario_do_banco --usuario=usuario_do_banco \
    --limpar-banco
```

**VPS nova, criando o banco**

```
bash deploy/instalador-golden.sh --url=https://painel.exemplo.com.br \
  --nome=golden --usuario=golden --criar-banco
```

**Teste local, sem MySQL**

```
bash deploy/instalador-golden.sh --url=http://localhost:8000 \
  --banco=sqlite --dev --sem-htaccess
```

### O que aparece na tela

Cada etapa imprime uma linha com ✓. Se algo falhar, o instalador para, mostra o comando que falhou e as últimas 25 linhas do log (`storage/logs/instalador-*.log`), que guarda a saída completa. No fim ele imprime o resumo com endereço, painel, banco, ambiente e caminho do log.

### Limpar um banco que já tem outro sistema

O instalador conta as tabelas antes de encostar. Havendo tabelas, ele:

1. faz `mysqldump` comprimido para a pasta **acima** do projeto — fora do que o

navegador serve — com permissão `600`;

1. pede confirmação explícita (digitar `SIM`), ou exige a flag `--limpar-banco`

quando roda sem terminal;

1. só então roda `migrate:fresh`.

Para restaurar a cópia depois:

```
gunzip < ../backup-banco-nome-20261023-1130.sql.gz | mysql -u USUARIO -p NOME_DO_BANCO
```

---

## 3.1 Trocar de domínio, ou substituir um site que já está no ar

Mudar de domínio não é configuração do sistema: o endereço público entra por `--url=` e nada mais. O que muda é a ordem dos passos, porque existe um site antigo morando naquela pasta.

1. **Cópia antes de encostar.** Compactar a pasta inteira do domínio para fora do

docroot (`~/backups-antes-do-golden/`, permissão `600`) e dumpar o banco que o site antigo usa — as credenciais estão no próprio arquivo de conexão dele. Nada é removido sem essa cópia conferida (contar arquivos e tabelas, não só rodar o comando).

1. **Retirar, não apagar.** Mover o conteúdo para uma pasta fora do docroot

preserva a volta atrás imediata. Ficam no lugar só o `.well-known` (renovação do certificado) e os arquivos marcados com `--estatico=`.

1. **Criar banco e usuário** pelo painel ou pela API da conta. Numa conta

cPanel sem privilégio de `CREATE USER`, o caminho é a API do próprio painel: criar o banco, criar o usuário e dar o privilégio com `Mysql::set_privileges_on_database` (argumentos `database`, `user`, `privileges=ALL PRIVILEGES`). Conferir com `show grants` antes de instalar.

1. **Instalar** com o endereço novo e a página antiga preservada:

```
bash deploy/instalador-golden.sh --url=https://novodominio.com.br \
  --php=/opt/cpanel/ea-php83/root/usr/bin/php --php-web=ea-php83 \
  --nome=usuario_banco --usuario=usuario_banco --estatico=privacidade.html
```

1. **Levar os dados** do outro domínio: dump do banco antigo (com

`--no-tablespaces` no cliente MySQL 8.4), importar sobre o banco novo e copiar `storage/app/public` — as imagens enviadas não viajam pelo dump. Um dump não atravessa de uma conta cPanel para outra (as pastas são `750`); ele precisa ser empurrado por quem tem as duas sessões.

1. **Refazer o resto do ambiente**: `storage:link`, caches, a linha de cron do

agendador apontando para a pasta nova e a caixa de e-mail de disparo, que é do domínio e precisa ser criada de novo.

---

# 4. Instalação manual, passo a passo

Serve para qualquer servidor e é o roteiro usado quando o instalador não pode rodar (por exemplo, hospedagem sem SSH).

### 4.1 Subir o código

- **Com git:** `git clone https://github.com/kdkhost/GOLDENRASTREAMENTO.git public_html`

- **Sem git:** baixe o `.zip` do repositório e extraia na pasta do domínio.

Confirme que `artisan`, `app/`, `public/` e `composer.json` estão na raiz da pasta extraída.

### 4.2 Criar o banco (cPanel)

1. *MySQL® Databases* → criar banco; a hospedagem costuma prefixar com o nome

da conta, ex.: `seuusuario_cms`. Anote o nome completo.

1. Criar usuário e **senha forte**; anote os dois.
2. Adicionar o usuário ao banco com **ALL PRIVILEGES**.
3. *phpMyAdmin* → conferir que o banco aparece e está vazio.

Se aparecer `Access denied for user`, faltou ligar o usuário ao banco.

### 4.3 Criar o `.env`

```
cp .env.example .env
php artisan key:generate
chmod 600 .env
```

Ajuste, no mínimo:

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://seudominio.com.br

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=seuusuario_cms
DB_USERNAME=seuusuario_cms
DB_PASSWORD=senha-do-banco
```

Veja a referência completa de todas as chaves na seção 7.

### 4.4 Dependências

```
composer install --no-dev --prefer-dist --optimize-autoloader
```

Sem Composer no PATH, baixe o arquivo único e use pelo PHP:

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php composer-setup.php --install-dir=$HOME/bin --filename=composer.phar
php $HOME/bin/composer.phar install --no-dev --prefer-dist --optimize-autoloader
```

### 4.5 Banco de dados

```
php artisan migrate --force           # só as tabelas
php artisan migrate --force --seed    # com catálogo, páginas e demonstração
```

Para começar do zero em um banco que já tinha outra coisa:

```
php artisan migrate:fresh --seed --force
```

### 4.6 Imagens, vídeos e documentos

```
php artisan storage:link
```

Cria `public/storage` apontando para `storage/app/public`. Se o link não puder ser criado (algumas hospedagens bloqueiam o `symlink`), faça manualmente:

```
ln -s ../storage public/storage
```

Permissões: pastas `755`, arquivos `644`, e `storage/` + `bootstrap/cache/` precisam ser graváveis pelo usuário do webserver.

Sem esse link, **as fotos enviadas do painel não aparecem** — nem no site (`storage/site/…`, administrado em *Conteúdo → Imagens do site*), nem na loja e nos pedidos. O que não foi enviado pelo painel continua servindo de `public/img/`, então o site abre e só as fotos trocadas ficam quebradas: é o sintoma de `storage:link` faltando.

### 4.7 Entrega pelo docroot

Quando o domínio aponta para a **raiz do projeto** (caso típico do cPanel, `public_html`), use o `.htaccess` gerado pelo instalador — ele:

- desliga o índice de diretório (`Options -Indexes`), o que impede a listagem do

código-fonte;

- bloqueia `.env`, `.env.*`, `.git*`, `artisan`, `composer.*`, `package.json`,

`vite.config.js`, `phpunit.xml`, `error_log` e qualquer `.log`;

- bloqueia as pastas `app`, `bootstrap`, `config`, `database`, `resources`,

`routes` e `tests`;

- reescreve todo pedido para dentro de `public/`.

`storage` **não** entra na lista de bloqueio: o que o público alcança é o link `public/storage`, por onde saem as imagens, vídeos e documentos enviados pelo painel. Bloquear o caminho `/storage` na raiz devolve 403 em todo arquivo enviado, e o site fica com as imagens quebradas. A privateidade do `storage/` de verdade vem da reescrita (nada alcança `storage/logs`, `storage/framework` ou `storage/app/private`) e do bloqueio de `.log`.

O teste de barreira, já com o site no ar:

```
curl -I https://seudominio.com.br/.env          # 403
curl -I https://seudominio.com.br/app/          # 403
curl -I https://seudominio.com.br/storage/logs/laravel.log   # 403
curl -I https://seudominio.com.br/              # 200
curl -I https://seudominio.com.br/loja          # 200
```

E o teste do que o painel envia, que é o que costuma sobrar depois de mexer no `.htaccess`: envie uma imagem pelo painel e abra a URL devolvida no JSON de `/admin/uploads`. Tem de ser `200` com o `Content-Type` do arquivo — se der 403, a regra de bloqueio está alcançando `public/storage`.

Quando o docroot é a pasta `public/` (VPS com nginx, ou subdomínio apontando para `public`), o `.htaccess` da raiz nem é lido — e a proteção já existe por construção.

**A entrega do que é estático mora em `public/.htaccess`, no repositório.** O arquivo da raiz é gerado pelo instalador e cuida da *barreira*; o da pasta `public` cuida da *velocidade*, e por isso ele viaja com o código:

- CSS, JS, imagem e fonte saem com `Cache-Control: public, max-age=31536000` e

`Expires` de um ano; HTML sai com `Expires` zero, porque é página com sessão e formulário — quem cacheia a página perde o formulário.

- Cache de um ano é seguro porque cada arquivo é chamado com `?v=<filemtime>`:

mudou o arquivo, mudou o endereço na URL, e ninguém vê tela velha.

- `.woff2`, `.woff` e `.ttf` levam `Access-Control-Allow-Origin: *`. Fonte é

sempre pedida em modo CORS; no mesmo endereço isso não aparece, mas no dia em que o CSS sair por um subdomínio ou um CDN, sem a linha a tela inteira perde os ícones.

- `mod_deflate` comprime o que é texto. Onde o servidor já entrega brotli — é o

caso da hospedagem em OpenLiteSpeed — o brotli ganha e o bloco fica como par para o Apache puro de um servidor próprio.

O teste, depois de publicar:

```
curl -sI https://seudominio.com.br/css/golden-site.css | grep -i "cache-control\|expires"
curl -sI https://seudominio.com.br/webfonts/nao-existe   # 404, não 200 com HTML
curl -sI -H 'Accept-Encoding: br, gzip' https://seudominio.com.br/ | grep -i content-encoding
```

Em nginx a mesma regra vai para o bloco `location ~* \.(css|js|jpg|jpeg|png|webp|svg|ico|woff2)$ { expires 1y; add_header Cache-Control "public"; }` — o `.htaccess` é lido só por Apache e OpenLiteSpeed.

### 4.8 Caches de produção

```
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

Depois de qualquer mudança em `.env`, `config/`, `routes/` ou `resources/views/` rode os três de novo (ou `php artisan optimize:clear` e recarregue).

### 4.9 Primeiro acesso

- Site: `https://seudominio.com.br`
- Painel: `https://seudominio.com.br/admin` — login definido na instalação.
- Portal do cliente: `https://seudominio.com.br/portal/entrar` — ninguém precisa

criar conta no painel; o auto-cadastro reaproveita a ficha do CRM (seção 10).

- Acessos de quem já é cliente: o ícone de login no topo do site abre o portal e o

financeiro antigo; o botão **Rastreamento** abre os dois servidores — na tela aparece só o nome de cada um, o endereço fica na ligação. Os três endereços externos se trocam em **Sistema → Configurações → Acessos externos do site** (o que a tela grava fica no banco e vence o `config`), junto do nome e do ícone de cada servidor. O cartão ao lado, **Textos dos acessos**, edita cada rótulo do caminho: o botão dourado, o ícone de conta, a área do cliente, as duas portas do submenu, o título e a descrição do modal e a frase de ajuda. Campo em branco devolve aquele rótulo ao padrão da casa.

- Troque a senha padrão assim que entrar, e remova o usuário de demonstração

(`vendedor@golden.com.br`) se não for usar.

---

## 5. Instalação no cPanel, em detalhe

1. *MultiPHP Manager* → PHP **8.3** para o domínio. Se o plano usar CloudLinux,

confira também o *Select PHP Version* da conta; quando ele não chega no 8.3, pule essa etapa e deixe o `.htaccess` escolher o handler (`--php-web=ea-php83`, seção 2).

1. *MySQL® Databases* → banco + usuário + privilégios (seção 4.2).
2. *Git™ Version Control* (se houver): *Clone Repository* com a URL pública do

repositório e o branch `main`, caminho `public_html`. Não use credencial na URL: o repositório é público. Sem o Git™, envie o `.zip` pelo *Gerenciador de Arquivos* e extraia.

1. *Terminal* (ou SSH com chave) → na pasta do projeto:

`git pull`, depois o instalador:

``bash GOLDEN_DB_PASSWORD='...' GOLDEN_ADMIN_PASSWORD='...' \ bash deploy/instalador-golden.sh \ --url=https://seudominio.com.br \ --php="$(command -v ea-php83)" --php-web=ea-php83 \ --nome=usuario_mysql --usuario=usuario_mysql --limpar-banco``

1. *Gerenciador de Arquivos* → confira as permissões: `.env` em `600`,

pastas `755`.

1. *MultiPHP INI Editor* → `upload_max_filesize=40M`, `post_max_size=45M`,

`max_execution_time=120` (o campo de vídeo aceita até 40 MB).

1. Abra o site e faça o teste de barreira da seção 4.7.
2. *SSL/TLS → Let's Encrypt* (ou o auto-SSL da hospedagem) ativo, e

*Forçar HTTPS* ligado.

Para outros agentes ou para usar de outra máquina, a mesma conta pode ser acessada por chave SSH: gere `ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/golden_deploy -N ""`, cole a `.pub` em *Segurança → Chaves SSH / Access Hash*, e crie um apelido no `~/.ssh/config`. **Nunca** coloque senha, chave ou `.env` dentro do repositório.

---

## 6. Atualização depois da primeira instalação

```
bash deploy/atualiza-golden.sh                  # ramo main
bash deploy/atualiza-golden.sh --ramo=main --php=/usr/local/bin/ea-php83
```

Ele faz `git pull --ff-only`, `composer install --no-dev`, `migrate --force`, `storage:link` e reativa todos os caches. Se uma migration nova existir, ela é aplicada sem tocar nos dados.

Quando mexer em `.env` à mão:

```
php artisan config:clear && php artisan config:cache
```

## 7. Referência do `.env`

**O `.env` é o plano de fundo, não o painel de controle.** Todo valor configurável tem lugar nas telas — contato, loja, WhatsApp, medição, SMTP, chaves do Google Ads e do Business Profile se preenchem em **Sistema** → **Configurações** (as credenciais, na seção *Chaves de integração*, ao pé da página). O que o painel grava fica no banco de dados, cifrado quando é segredo, e passa na frente do ambiente no começo de cada requisição: salvou na tela, valeu na hora — sem `config:clear`, sem reiniciar nada. A tabela abaixo existe para o que ainda não foi preenchido em lugar nenhum, e para o que só faz sentido no servidor (banco, chave da aplicação, fila, fuso).

| Chave | Produção | Observações |
| --- | --- | --- |
| `APP_NAME` | `Golden Rastreamento` | nome em e-mails e no painel |
| `APP_ENV` | `production` | nunca `local` em servidor |
| `APP_DEBUG` | `false` | `true` vaza pilha de erro para o visitante |
| `APP_URL` | `https://seudominio.com.br` | usado em links de e-mail e assets |
| `APP_KEY` | gerado por `key:generate` | se trocar, sessões e dados criptografados somem |
| `APP_TIMEZONE` | `America/Sao_Paulo` | relógio de tudo: a hora em cada fala do chat, as datas do painel, do portal e dos e-mails. O painel escreve por cima em **Sistema → Configurações → Contato e endereço → Fuso horário**; em branco, vale esta linha |
| `APP_LOCALE` / `APP_FALLBACK_LOCALE` | `pt_BR` | textos e moeda |
| `DB_CONNECTION` | `mysql` | `sqlite` apenas em teste |
| `DB_HOST`, `DB_PORT` | `127.0.0.1`, `3306` | no cPanel costuma ser `localhost` |
| `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD` | do painel | nunca no git |
| `SESSION_DRIVER` | `file` | sessões não geram consulta ao banco |
| `CACHE_STORE` | `file` (ou `redis`) | |
| `QUEUE_CONNECTION` | `database` | exige `php artisan queue:work` |
| `FILESYSTEM_DISK` | `public` | onde os envios vão parar |
| `LOG_CHANNEL` / `LOG_LEVEL` | `stack` / `warning` | log em `storage/logs` |
| `SEGURANCA_LOGIN_TENTATIVAS`, `SEGURANCA_LOGIN_JANELA`, | `5`, `15`, `30` | quantas senhas erradas, em quanto tempo e por quanto tempo a porta fecha; **decida na tela** (seção 21.1), o `.env` é o plano de fundo de quem ainda não gravou nada |

| Chave | Produção | Observações |
|---|---|---|
| `SEGURANCA_LOGIN_BLOQUEIO` | | |
| `SEGURANCA_DOIS_FATORES` | `ninguem` | `ninguem`, `administradores` ou `equipe`: quem é obrigado a ter o aplicativo de autenticação (seção 21.2) |
| `SEGURANCA_SESSAO_MINUTOS`, `SEGURANCA_SESSOES_SIMULTANEAS` | `120`, `5` | inatividade antes de pedir a senha de novo e teto de aparelhos abertos na mesma conta (seção 21.3) |
| `MAIL_MAILER` | `smtp` | use `log` enquanto não tiver credencial |
| `MAIL_LOG_CHANNEL` | `email` | para onde o `log` escreve o e-mail (`storage/logs/email.log`) |
| `MAIL_HOST`, `MAIL_PORT`, `MAIL_USERNAME`, `MAIL_PASSWORD`, `MAIL_SCHEME` | do seu servidor de correio | o **código de e-mail está pronto no projeto**; a credencial se preenche na tela (seção 7.1), e estas linhas ficam como plano de fundo. A criptografia aceita os dois mundos — `tls` / `ssl` (e a variável velha `MAIL_ENCRYPTION`) são traduzidos uma única vez para `smtp` / `smtps`; em branco, a porta decide: 465 é TLS direto, o resto é STARTTLS |
| `MAIL_FROM_ADDRESS`, `MAIL_FROM_NAME` | `disparos@seudominio.com.br` / `Golden Rastreamento` | remetente dos orçamentos e avisos: caixa de máquina, não o e-mail de uma pessoa. Sem `MAIL_FROM_ADDRESS`, o sistema usa a caixa autenticada (`MAIL_USERNAME`) antes de inventar um `avisos@` sobre o domínio da aplicação — num servidor compartilhado, um remetente que não existe lá volta como devolução |
| `GOLDEN_WHATSAPP` | `5519997101483` | botão de WhatsApp do site |
| `GOLDEN_EMAIL` | endereço comercial | aparece no site e nos avisos |
| `GOLDEN_TRACKING_ENABLED` | `0` ou `1` | liga a consulta de rastreio |
| `GOLDEN_FINANCEIRO_URL`, `GOLDEN_SERVIDOR_1_URL`, `GOLDEN_SERVIDOR_2_URL` | do seu ambiente | portas de entrada do cabeçalho do site (financeiro antigo e os dois servidores); **preencha em Sistema → Configurações → Acessos externos do site**, o `.env` é só plano de fundo |
| `GOOGLE_BUSINESS_ACCOUNT`, `GOOGLE_BUSINESS_` | do seu perfil | depoimentos do Google com avatar; **preencha na tela** (seção 11), o `.env` é só plano de fundo |

| Chave | Produção | Observações |
| --- | --- | --- |
| `LOCATION`, `GOOGLE_BUSINESS_TOKEN` | | |
| `GOOGLE_BUSINESS_LIMITE`, `GOOGLE_BUSINESS_NOTA_MINIMA` | `50`, `4` | quantas avaliações ler por rodada e a nota mínima aceita; também ajustáveis na tela |
| `GOOGLE_ADS_DEVELOPER_TOKEN` | da sua MCC | token de desenvolvedor da API; **segredo da aplicação**, nunca sai para a tela (seção 9.1) |
| `GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET` | do Google Cloud | app OAuth da tela de consentimento; o painel conecta conta por conta com eles |
| `GOOGLE_REDIRECT_URI` | `${APP_URL}/auth/google-ads/callback` | tem de ser o URI cadastrado no Google, endereço exato |
| `GOOGLE_ADS_LOGIN_CUSTOMER_ID` | MCC sem hífen | vazio é legítimo: cada conta conectada é consultada por si só |
| `GOOGLE_ADS_TRANSPORT` | `rest` | `grpc` só onde a extensão do PHP existe (servidor próprio) |
| `GOOGLE_ADS_CACHE_STORE` | vazio (= `CACHE_STORE`) | escreva `redis` só se houver **servidor** Redis, não apenas a extensão |
| `GOOGLE_ADS_CACHE_MINUTOS`, `GOOGLE_ADS_DIAS` | `30`, `30` | vida da janela sincronizada e período padrão da tela |

Sobre os e-mails: os modelos, o envio de orçamento e as notificações de pedido já existem. Trocar `MAIL_MAILER=log` para `smtp` e preencher as cinco chaves é tudo que falta para eles saírem de verdade. Em `log`, a mensagem inteira é escrita em `storage/logs/email.log` — útil para conferir o conteúdo antes de liberar o SMTP. Esse canal é separado do log da aplicação de propósito: o driver `log` grava o aviso em nível `debug`, e uma produção com `LOG_LEVEL=warning` filtrava essas linhas — o `queue:work` dizia `DONE` e não sobrava rastro nenhum do envio.

### A caixa de disparo se cria pela SSH, sem abrir o painel

Não use o e-mail de ninguém do dia a dia como remetente do sistema: crie uma caixa de máquina, só para conexão e disparo. Com SSH na hospedagem cPanel:

```
uapi Email add_pop email=disparos@seudominio.com.br password='SENHA_FORTE' quota=0
uapi Email list_pops          # confere que a caixa existe
```

Três coisas que só aparecem na hora:

- **o domínio da caixa tem de ser um que a conta hospeda.** A API responde

`you do not have access to the domain 'outrodominio.com.br'` para domínio que está em outra conta do mesmo servidor. `uapi Email list_mail_domains` lista os liberados.

- **SPF e DKIM precisam cobrir esse domínio.** Confira `TXT seudominio.com.br` e

`TXT default._domainkey.seudominio.com.br`; sem isso a mensagem sai e cai em spam.

- **senha com `#` no `.env` só funciona entre aspas.** Sem as aspas, o `#` começa um

comentário e o `MAIL_PASSWORD` chega vazio ao Laravel — o erro aparece como falha de login no SMTP, não como erro de arquivo.

Depois, preencha a caixa em **Sistema → Configurações → Chaves de integração → E-mail de disparo** (host, porta, criptografia, usuário, senha e remetente) e escolha "SMTP (servidor de correio)" em "Como o sistema envia". A senha cifra no banco e não volta a aparecer na tela.

**Preencha as oito, não cinco.** Cada campo da tela diz de onde veio o valor que está valendo — `banco`, `ambiente` ou `ausente`. Deixar usuário e remetente só no `.env` faz a tela parecer pela metade, e é assim que se confunde "configurado no painel" com "configurado em lugar nenhum": com as oito linhas marcadas `banco`, a tela é o retrato exato do disparo. O par que a hospedagem cPanel atende hoje é **porta 465 com "SSL/TLS desde o abraço"** (`smtps`); 587 pede "STARTTLS" (`smtp`). Os dois nomes velhos (`ssl`, `tls`) continuam aceitos no `.env` e na tela, mas são traduzidos antes de chegar ao transporte — um `ssl` cru ali dentro derruba cada disparo com `UnsupportedSchemeException`, inclusive um que já estava gravado no banco por uma versão anterior.

### A prova de disparo: um botão na própria aba

Gravou, vale — e a pergunta que vem em seguida ("saiu?") tem resposta na tela, não no `storage/logs`. Abaixo dos campos de e-mail há o card **Testar o disparo agora**: ele mostra a viagem completa (transporte, servidor, porta, criptografia, usuário e remetente — é aí que se vê o erro mais comum do mundo, porta 465 com STARTTLS), lista o que falta quando ainda não há o que testar, e envia **uma mensagem de verdade** (`App\Mail\TesteDeDisparo`) para o endereço que você digitar. Não é teste de conexão: é o mesmo caminho do link de senha do portal e da segunda via da fatura — envelope, remetente global, template Blade e o transporte escolhido na tela. O envio é síncrono de propósito: fila consumida pelo cron diria "a mensagem entrou", nunca "ela chegou".

A resposta vem em quatro estados, com o detalhe técnico sempre escrito junto:

- **O disparo está no ar** — o servidor aceitou a mensagem; abra a caixa de entrada para conferir.
- **O servidor de correio não atendeu** — nenhuma conexão se abriu. Confira a porta junto com a

criptografia (465 pede SSL desde o abraço, 587 pede STARTTLS) e se a hospedagem libera conexões de saída.

- **O servidor abriu e recusou o envio** — credencial revogada, remetente que não é a conta

autenticada, ou relay bloqueado. O código de resposta no detalhe diz qual dos três.

- **Ainda não há o que testar** — o painel está em `log` ou `array` (o botão fica dourado, e não

vermelho: nada falhou, mas nada sai da máquina) ou faltam servidor/remetente.

O endereço do teste é **o seu**, nunca o de um cliente: correspondência de prova na caixa de quem paga confunde os dois lados. Se preferir a linha de comando, a mesma rota existe em PHP:

```
Mail::raw('prova', fn ($m) => $m->to('voce@seudominio.com.br')->subject('prova'));
```

Escrever as mesmas chaves no `.env` continua funcionando, como plano de fundo — é o caminho de quem ainda não abriu o painel.

---

## 8. Loja virtual

A loja (catálogo, carrinho, checkout e pedidos no painel) vem ligada. Para desligar a vitrine sem desligar o resto, use o painel em *ERP → Configurações da loja* (chaves `loja_ativa` e `loja_livre`); o site some do menu e o `/loja` responde 404, mas os pedidos já registrados continuam no painel.

Os campos de envio do painel (imagem do produto, vídeo do produto, documentos do pedido e o PDF do contrato) aceitam arrastar-e-soltar, mostram preview, progresso real, tempo decorrido e a regra do campo (formatos, tamanho máximo e dimensão ideal). As regras moram em `config/envios.php`:

| Campo | Formatos | Limite | Pasta no disco |
|---|---|---|---|
| `produto_imagem` | JPG, JPEG, PNG, WEBP | 4 MB | `produtos/` |
| `produto_video` | MP4, WEBM | 40 MB | `produtos/video/` |
| `pedido_documento` | PDF, JPG, JPEG, PNG | 10 MB cada, até 12 por pedido | `pedidos/` |
| `contrato_documento` | PDF | 8 MB | `contratos/` |

O servidor confere a extensão **do conteúdo** do arquivo, não o nome que o navegador mandou, e recusa o envio se o tipo não estiver entre os formatos do campo. Por isso os limites de `upload_max_filesize` / `post_max_size` da seção 2 importam: arquivo maior que isso chega cortado e o campo avisa o limite do servidor.

---

## 9. Tráfego e atribuição

O sistema identifica a origem de **cada visita, clique e cadastro** sem depender de Google Analytics: as tabelas `visits` e `visit_events` gravam a jornada, e o painel abre em *Comercial → Atribuição de origens* (`/admin/atribuicao`) com as tabelas por canal, rede, campanha, página e dispositivo; a ficha do lead (`/admin/leads/12`) mostra primeiro toque, último toque e a linha do tempo da visita.

Nada precisa ser configurado para funcionar: os sinais vêm da URL (`utm_*`, `gclid`, `fbclid`, `ttclid`, `msclkid`, `li_fat_id`, `yclid`), do referer e do user-agent. As listas que mandam na classificação estão em `config/golden.php` (`canais`, `meios_pagos`, `meios_sociais`, `meios_ia`, `buscadores`, `ia_usuarios`, `indexadores`) — acrescentar uma rede nova é editar o config, não o código.

O cookie de visitante (`golden_visitor`, 90 dias) é de primeira parte e não guarda dado pessoal; o IP entra como hash. Robôs de índice (`GPTBot`, `ClaudeBot`, `Meta-ExternalAgent`, o crawler do Google…) entram no registro mas ficam **fora de todo número** — já o navegador embutido do WhatsApp/Instagram, onde o clique humano aconteceu, conta como gente.

### Retenção e agendamento

O registro cresce com o tráfego, por isso há poda:

```
php artisan rastreio:podar            # usa golden.rastreio.dias_retencao (365 dias)
php artisan rastreio:podar --dias=90  # período menor, quando preciso
```

A poda é uma tarefa da agenda do painel (`Sistema → Crons`), semeada na instalação para toda terça às 03:30. O agendador do Laravel lê a tabela `cron_tarefas` e precisa de **uma** linha no cron da hospedagem (cPanel → *Tarefas de Cron*):

```
* * * * * cd ~/public_html && /opt/cpanel/ea-php83/root/usr/bin/php artisan schedule:run
>> /dev/null 2>&1
```

O caminho do PHP é o **8.3 do site**, não o `php` do PATH da conta (que costuma ser mais velho). Para descobrir o certo no seu servidor: `ea-php83 -r 'echo PHP_VERSION;'` ou `ls /opt/cpanel/ea-php8*/root/usr/bin/php`. Sem o cron, o comando continua podendo ser rodado à mão — só não se auto-agenda.

**A mesma linha de cron também drena a fila de e-mails.** Todo aviso do portal (chamado aberto, resposta da equipe, recibo, link de recuperação de senha) entra em fila, e a tarefa **Drenar a fila de envios** — uma das quatro que a instalação semeia — dispara `queue:work --stop-when-empty --max-time=50` a cada minuto. Numa hospedagem sem esse cron as mensagens ficam paradas na tabela `jobs` e o cliente espera um e-mail que nunca sai. Para conferir à mão:

```
php artisan queue:work --stop-when-empty   # consome o que está preso e sai
```

Não use `queue:listen` nem deixe um worker residente: a hospedagem compartilhada não tem supervisor, e o `--stop-when-empty` existe justamente para o trabalho caber no disparo de um minuto do `schedule:run`.

Se um aviso estourar ao ser montado (endereço inválido, dado faltando), ele não se perde: sai de `jobs` e entra em `failed_jobs`, com o erro por extenso. Depois de corrigir a causa, o retry recoloca a mensagem na fila sem precisar abrir o chamado de novo:

```
php artisan queue:retry all    # devolve tudo que está em failed_jobs para a fila
```

---

## 9.1 Google Ads no painel

*Comercial → Google Ads* (`/admin/google-ads`) mostra a métrica real das campanhas do anunciante dentro do painel: impressões, cliques, custo, conversões, CTR médio e ROAS, com a tabela de campanhas filtrável por período (7/30/90 dias), situação e busca pelo nome. *Comercial → Criativo do anúncio* (`/admin/google-ads/criativo`) é o editor do anúncio responsivo com a prévia do resultado da busca.

Cada pessoa que entra no painel conecta **a própria conta** pelo OAuth do Google. A conexão fica em `google_ads_accounts` com o token de renovação cifrado no banco, e cada chamada devolvida pela API fica em `google_ads_api_logs` (endpoint, requisição, resposta, erro) para auditoria. O administrador vê as conexões da equipe inteira — a agência opera as contas dos clientes —; qualquer outro papel vê só as que ele conectou.

### O que a tela nunca faz

**Nenhuma requisição do painel chama a API do Google.** A tela lê a janela de cache `google_ads:metrics:{usuário}:{conta}:{dias}` (30 minutos de vida) e, se ela está vazia, enfileira `SyncGoogleAdsMetrics` e mostra "Carregando…" com verificação automática a cada 3 segundos. Por isso um F5 rápido não custa chamada de rede, não estoura a cota da API e não deixa ninguém esperando pelo tempo de resposta do Google.

Quem preenche o cache é a fila: o job tem três tentativas com espera de 30 s, 2 min e 5 min, e o agendamento `google-ads:sync` roda a cada 15 minutos para todas as contas ativas. Quando o Google **recusa a credencial** (token revogado, senha da conta alterada), o job não insiste: marca a conta como desconectada, escreve o motivo na tela e avisa o dono por e-mail.

### Passos que só existem no Google (uma vez por conta gerente)

Nenhum deles é trabalho de código, e sem eles a tela mostra exatamente o que falta:

1. **Conta MCC (gerenciada).** Em *Google Ads → Ferramentas e configurações → Estrutura de

contas*, crie a conta gerente e anexe as contas de anunciante a ela. O número da MCC, **sem hífens**, é o `GOOGLE_ADS_LOGIN_CUSTOMER_ID`. Sem MCC o campo fica vazio e cada conta conectada é consultada por si só.

1. **Token de desenvolvedor.** Na MCC: *Ferramentas e configurações → API do Google Ads →

Aplicação de teste*. Preencha o nome da aplicação, aceite os termos e peça o acesso (padrão **Basic Access**; para escrever, o Google pode pedir revisão). O token gerado é o `GOOGLE_ADS_DEVELOPER_TOKEN`. **É segredo da aplicação, não do anunciante**: nunca aparece no navegador, em view, JSON ou log.

1. **Tela de consentimento OAuth + credenciais.** No Google Cloud console,

crie um projeto, configure a *tela de consentimento OAuth* (tipo **Externo**, com o domínio nos *domínios autorizados* e `contato@kdkhost.com.br` como contato de desenvolvimento) e crie uma credencial do tipo **Aplicação da Web**: - *URI de redirecionamento autorizado*: `https://SEU_DOMINIO/auth/google-ads/callback` — o endereço exato, sem barra no fim; mudar o endereço é refazer o cadastro. - O `GOOGLE_CLIENT_ID` e o `GOOGLE_CLIENT_SECRET` que a credencial devolve. - O escopo pedido pelo painel é `https://www.googleapis.com/auth/adwords`, o único que a API aceita; nada de escopos genéricos do Google.

1. **Ativar a API do Google Ads** no mesmo projeto (*Biblioteca* → "Google Ads API" → Ativar).

### As cinco credenciais: a tela, não o arquivo

Token de desenvolvedor, ID e segredo do cliente OAuth, endereço de volta e MCC se preenchem em **Sistema → Configurações → Chaves de integração → Google Ads** (`/admin/configuracoes#chaves`). O que for gravado ali entra no banco — os três segredos cifrados, e nenhum deles volta a aparecer na tela depois de salvo — e vale na hora: não há `config:clear`, nem `artisan` nem reinício de servidor no meio. Os nomes de `.env` continuam existindo como **plano de fundo**, para o campo que ninguém preencheu; deixá-los todos em branco no arquivo é o estado normal de uma instalação que configura pela tela.

| Na tela | A variável de plano de fundo |
|---|---|
| Token de desenvolvedor | `GOOGLE_ADS_DEVELOPER_TOKEN` |
| ID do cliente OAuth | `GOOGLE_CLIENT_ID` |
| Segredo do cliente OAuth | `GOOGLE_CLIENT_SECRET` |
| Endereço de volta do OAuth | `GOOGLE_REDIRECT_URI` ( `${APP_URL}/auth/google-ads/callback` ) |
| Conta gerente (MCC) | `GOOGLE_ADS_LOGIN_CUSTOMER_ID` — vazio é legítimo |

Restam no arquivo duas linhas de hospedagem, e deixar os padrões é o certo nela:

- `GOOGLE_ADS_TRANSPORT=rest` — a biblioteca oficial fala com o Google por gRPC **ou** REST.

A hospedagem compartilhada não tem root nem `pecl`, então a extensão `grpc` do PHP não entra. Numa máquina sua com a extensão, troque para `grpc`: nenhuma linha de código muda.

- `GOOGLE_ADS_CACHE_STORE=` vazio usa o store do próprio app. A hospedagem tem a extensão

Redis do PHP mas **não tem o servidor Redis**, então a métrica fica no `file`. Com um servidor Redis no ar, escreva `redis` e a fila inteira passa a usar o mesmo ponto.

### Rodar tudo

```
php artisan google-ads:sync                # enfileira todas as contas ativas
php artisan google-ads:sync --conta=3      # uma conexão específica
php artisan google-ads:sync --dias=7       # janela diferente do padrão
```

O comando **enfileira**; quem chama a API é o worker. Numa hospedagem sem supervisor, o cron do `schedule:run` (seção 9) já drena a fila a cada minuto — é a mesma linha que serve aos e-mails.

### Escrever na conta (pausar e ativar)

Os botões da tabela pausam e reativam campanha, e cada escrita passa por **duas** chamadas: primeiro `validarOperacao`, que envia a mesma operação com `validate_only => true` e percorre permissão, status e FieldMask sem tocar em nada; só depois, se o Google aprovou, `mutateCampaigns` escreve de verdade. Uma conta real de anunciante não é lugar de experimentar.

A escrita nunca é chamada pelo Livewire: é formulário POST com confirmação em SweetAlert2 e retorno em toastr, como todo ato destrutivo do painel. O `campaign_id` não vem do formulário como verdade — é conferido contra a lista sincronizada **daquela conta**, para o painel não escrever num número que alguém digitou ou que pertence a outra conta conectada.

### Prévia do anúncio

Não existe API oficial de prévia de anúncio responsivo; o mock em HTML/CSS é o padrão do mercado. O editor aplica as travas do Google — até 15 títulos de 30 caracteres, até 4 descrições de 90, duas rotas de display com trava **por segmento** — com contador por campo (verde, âmbar, vermelho) e três combinações de título/descrição no formato da busca, em desktop e celular. As combinações são as que o Google pode montar; ele escolhe, e a prévia mostra o corte real de cada uma.

### Se a tela disser que falta alguma coisa

| O que aparece | O que é |
|---|---|
| "A integração ainda não tem credenciais: faltam …" | Campo vazio na tela **e** no arquivo; a lista diz quais. Preencha em Sistema → Configurações → Chaves de integração — vale na hora. |
| "Conectar conta Google Ads" sumiu / erro do OAuth | `GOOGLE_REDIRECT_URI` diferente do URI cadastrado no Google Cloud. |
| "Este token não alcança nenhuma conta de anunciante" | Consentimento dado sem conta ativa na MCC, ou conta nova com menos de 24 h. Reconecte. |
| "Carregando…" por mais de alguns minutos | O worker não está rodando: `php artisan queue:work --stop-when-empty` à mão e confira o cron do `schedule:run`. |
| Selo **Desconectada** com motivo | O Google recusou o token de atualização. Reconecte; o histórico sincronizado continua na tela. |

Nada disso precisa ser procurado neste documento enquanto a tela está aberta: os quatro passos, as cinco chaves, os comandos e esta mesma tabela vivem no cartão dobrável **"Como configurar"** da própria tela de Google Ads, que **nasce aberto enquanto faltar credencial** e fica fechado quando não há mais o que explicar. O guia inteiro está na barra lateral do painel, em **Guia de uso** (seção 14).

---

## 10. Portal do cliente

O portal (`/portal`) é a casa do cliente no mesmo domínio do site: ele vê os próprios pedidos, abre e acompanha chamados, lê os contratos publicados e corrige o cadastro — sem depender da equipe e sem nunca receber acesso ao painel.

| Tela | Endereço |
|---|---|
| Entrar | `/portal/entrar` |
| Criar conta (auto-cadastro) | `/portal/cadastro` |
| Esqueci a senha / redefinir | `/portal/esqueci-senha`, `/portal/redefinir-senha` |
| Início (resumo) | `/portal` |
| Pedidos | `/portal/pedidos`, `/portal/pedidos/{id}` |
| Chamados | `/portal/chamados`, `/portal/chamados/abrir` |
| Contratos | `/portal/contratos` |
| Serviços contratados | `/portal/servicos` |
| Faturas | `/portal/faturas` |
| Meus dados | `/portal/dados` |

A entrada aparece no menu do site, na gaveta do celular e na coluna *Suporte* do rodapé, sempre com o mesmo link: `/portal/entrar` para quem ainda não entrou e `/portal` para quem já tem sessão.

### A conta nasce sozinha

Ninguém precisa cadastrar cliente no painel para ele entrar. O auto-cadastro procura a ficha do CRM primeiro pelo **documento** (com ou sem máscara) e depois pelo **e-mail**; achou, entrega a senha a ela, e a ficha ganha as quatro colunas de acesso (`email_portal`, `password`, `remember_token`, `ultimo_acesso_em`). Entre duas candidatas, a que tem mais pedidos ganha. Não achou nada, cria a ficha nova, já ativa — e os pedidos feitos como convidado na loja são puxados pelo e-mail, então a primeira tela já vem cheia.

**Isso é o que mais gera chamado de suporte:** o login do portal é o `email_portal`, e não o e-mail da ficha do CRM. São colunas diferentes de propósito, porque o CRM aceita e-mail repetido entre fichas e a conta do

portal não. A ficha do painel (*Clientes → qualquer ficha*) mostra o selo *conta ativa* com o e-mail de acesso e o último acesso, ou *sem conta* — é esse e-mail que funciona no `/portal/entrar`.

### Sessão separada, por construção

O portal autentica na guarda `cliente` sobre a tabela `customers`; o painel, na guarda padrão sobre `users`. As duas sessões têm chaves próprias (`login_cliente` / `login`), então abrir o portal não abre rota do painel nem o contrário — dá para ter as duas no mesmo navegador, logadas em pessoas diferentes. Recurso de outro cliente (pedido, chamado ou contrato por id) devolve **404, não 403**: a barra de endereços não descobre o que existe.

### Financeiro e serviços: a ligação com o WHMCS

O portal fala com o WHMCS pela API oficial. Cada cliente vê, em `/portal/servicos`, os produtos e planos que contratou, e em `/portal/faturas` as cobranças emitidas — com situação, vencimento, total, saldo em aberto e o botão que abre a fatura no financeiro para pagar ou tirar a segunda via. A troca de senha e a correção dos dados em `/portal/dados` são espelhadas para a conta do WHMCS.

**As três credenciais se preenchem no painel**, em *Sistema → Configurações → Chaves de integração → WHMCS*, nunca no `.env`:

| Campo | O que é |
|---|---|
| Endereço do WHMCS | Raiz do sistema (`https://financeiro.seudominio.com.br`). O portal completa `/includes/api.php`; se a instalação renomeou o arquivo, informe o endereço inteiro terminando em `.php`. |
| Identificador da API | *WHMCS → System Settings → API Credentials*. A credencial precisa de permissão para `GetClientsDetails`, `GetClientsProducts`, `GetInvoices` e `UpdateClient`. |
| Segredo da API | O par do identificador. Fica cifrado no banco (`Crypt`) e nunca volta para a tela depois de salvo. |

Tempo máximo de espera (padrão 12 s) e quantidade de serviços/faturas por consulta (padrão 50) também ficam na mesma tela. O que está no banco manda; o `.env` só conduz enquanto ninguém preencheu o painel.

**Como o cliente é encontrado.** Na primeira visita, o portal pergunta ao WHMCS qual é o id da conta com o e-mail de acesso (`email_portal ?: email`) e grava o resultado em `customers.whmcs_id`; as visitas seguintes vão direto ao id. Nenhum endereço do portal aceita id de cliente — ele vem sempre da ficha autenticada, o que fecha a troca de número na URL.

**Quando o número envelhece.** Como as visitas seguintes obedecem ao id gravado, nenhuma delas volta a conferir e-mail. Conta apagada e recriada no WHMCS, ou e-mail corrigido numa das pontas, e a ficha fica apontando para um número que já não é daquela pessoa. O botão **Revincular ao financeiro**, na ficha do cliente (*CRM → Clientes*), refaz a descoberta pelo e-mail de acesso de agora e obedece a uma regra só — escreve na ficha apenas o que o financeiro confirmou: o id que ele devolve é gravado; se ele **não** confirma conta nenhuma para aquele e-mail, nada é apagado no mesmo clique — a ficha ganha uma pendência, o vínculo velho continua de pé, e ele só se desfaz se você apertar o botão vermelho que aparece embaixo,

com a sua confirmação; e timeout, HTTP errado ou credencial recusada não mudam nada. O id já pertencer a outra ficha bloqueia a gravação — a coluna é única de propósito: uma conta no financeiro, uma ficha aqui. Podem apertar o botão administrador e vendedor.

O motivo de dois cliques é um só: a resposta "não achei conta para este e-mail" chega tanto de quem apagou a conta no WHMCS quanto de um e-mail digitado errado, e desfazer no clique que só foi **perguntar** apagaria o vínculo de quem quis conferir. Refazer a verificação derruba a pendência anterior — ela é a resposta de uma chamada velha. E o segundo clique tem dois guardas: a pendência precisa ser desta ficha e apontar para o número que ainda está gravado. Sem pendência, ou com pendência superada, nada se desfaz e a tela explica o caminho de volta.

**As quatro respostas da tela** — e a diferença que importa:

| Situação | O que a tela diz |
|---|---|
| Sem as três credenciais | "Área financeira em preparação", com caminho para o atendimento. Nenhuma chamada é feita. |
| Credenciais ok, conta não localizada | "Ainda não achei sua conta no financeiro", com link para conferir os dados e falar com a equipe. |
| Conta ok, API fora do ar | "O financeiro não respondeu agora", com botão de tentar de novo. **Nunca** uma lista vazia — o cliente não pode confundir falha com "não tenho fatura". |
| Tudo ok | Lista de serviços ou faturas; vazia só quando é vazia de verdade. |

**Regras de espelho, deliberadas:**

- a senha nova do portal vai ao WHMCS como `password2`; se a chamada falhar, a

senha local **permanece trocada** e a tela avisa que o financeiro ficou com a anterior;

- nome, telefone, endereço, cidade, UF e CEP vão no `UpdateClient`; campo em

branco não apaga o dado do financeiro; **o e-mail de acesso não é enviado** — ele é o login do WHMCS e trocá-lo poderia trancar o cliente do lado de lá;

- falha de espelho nunca desfaz o que o portal gravou: a ficha do CRM e a senha

do portal são a verdade local.

O segredo, a senha e o corpo da chamada nunca vão ao log: a linha de aviso guarda só a ação e a mensagem do erro. A verificação de TLS do `Http` fica como está — não há desligamento de SSL para "resolver" certificado.

A migration desta entrega é `2026_10_26_200001_liga_a_ficha_ao_whmcs`: acrescenta `customers.whmcs_id` (`int unsigned`, nulo, índice único). É aditiva, tem `down()` e já foi exercitada no MySQL 8.4 — o SQLite dos testes não avisa, mas o MySQL da hospedagem exige o comprimento e o índice dentro do limite.

### O que a conexão veicula: a aba Financeiro (WHMCS)

Credencial é a porta; o que passa por ela é decisão da casa, e se muda em *Sistema → Configurações → Financeiro (WHMCS)*. A aba tem três cartões: o estado da conexão (credenciais completas ou a lista do que falta, com o nome do campo e a variável do `.env` correspondente), os **oito interruptores** de veiculação com o **prazo da janela de supervisão**, e a **sonda**.

| Interruptor | Padrão | O que muda no portal |
|---|---|---|
| `whmcs_veicula_servicos` | ligado | A tela *Meus serviços* existe para o cliente. |
| `whmcs_veicula_faturas` | ligado | A tela *Minhas faturas* existe para o cliente. |
| `whmcs_veicula_servicos_encerrados` | **desligado** | Serviços `Terminated`, `Cancelled` e `Fraud` entram ou somem da lista. |
| `whmcs_veicula_faturas_pagas` | ligado | Faturas `Paid` e `Refunded` ficam no histórico ou sai só o que está em aberto. |
| `whmcs_veicula_grupos` | vazio = todos | Só os grupos de produtos listados aparecem; a comparação ignora caixa e espaços. |
| `whmcs_veicula_link_externo` | ligado | Os botões *Abrir* e *Pagar* levam ao WHMCS; desligado, o cliente não salta para fora do portal. |
| `whmcs_veicula_espelhar_dados` / `whmcs_veicula_espelhar_senha` | ligados | O portal escreve (`UpdateClient`) no financeiro, ou grava só em si mesmo. |
| `whmcs_veicula_supervisao` | ligado | O botão **Ver a conta do cliente** existe na ficha, e uma janela de supervisão é aceita. |
| `whmcs_veicula_supervisao_minutos` | 45 | Quantos minutos a janela de supervisão fica aberta, entre 5 e 240. |

**Desligado não é botão escondido.** Fechada a veiculação de uma tela, o controller devolve "Esta área do portal está fechada." antes de qualquer HTTP, o item do menu sai esmaecido com o aviso, e o financeiro não recebe uma requisição sequer. Fechado o espelho, a ação do cliente grava no portal e **não** dispara a chamada — e, como desligar não é falha, a tela não mostra o aviso de "o financeiro não respondeu". Fechado o link externo, a coluna de pagamento diz *Pelo atendimento*. Fechada a supervisão, o botão some da ficha, a rota responde 403 e a janela que estava aberta se fecha na requisição seguinte.

**A sonda** responde à pergunta que nenhuma tela de cliente responde: *a conexão está ligada mesmo?* Informe o e-mail de um cliente e o painel devolve o que o WHMCS disse, em português, com selo de cor:

| Estado | O que a tela diz |
| --- | --- |
| `ok` | "A conexão está no ar", com o id da conta confirmado no financeiro. |
| `sem_conta` | "Conexão ok — conta, não." A credencial presta; aquele e-mail não tem ficha lá — seja pelo `success` com `clientid` vazio, seja pelo erro `Client Not Found`, que várias instalações devolvem com a credencial certa. |
| `recusada` | "O financeiro recusou a chamada", citando a mensagem dele (`Invalid credentials`, permissão de API desligada). |
| `http_erro` | "O financeiro respondeu com erro" com o código HTTP e a dica do `/includes/api.php`. |
| `sem_resposta` | "O financeiro não respondeu": timeout, DNS ou barreira da hospedagem de saída. |
| `sem_credencial` | "Ainda não há o que testar", e nada sai pela rede. |

Cada campo desta aba obedece a mesma regra do resto do painel: o que estiver gravado no banco manda; **campo em branco devolve a decisão ao** `.env` (`WHMCS_VEICULA_*`), e nenhum valor precisa de `config:clear` nem de reinício — a sobreposição roda no `boot()` de cada requisição.

### Ver a conta do cliente (supervisão)

A pergunta "onde estão os dados sincronizados do WHMCS?" tem uma resposta honesta: **em lugar nenhum**. *Meus serviços* e *Minhas faturas* leem a API na hora, a cada visita, e o único registro que fica no banco é o `customers.whmcs_id` descoberto pelo e-mail na primeira visita — a ficha mostra isso no par *No financeiro (WHMCS)*, para não deixar dúvida. Não há tabela espelho, nem cache, nem sincronização periódica.

Por isso a supervisão não copia o portal: ela **entra** nele. O botão **Ver a conta do cliente**, no topo da ficha (*Admin → Clientes*, só para `admin`), autentica a ficha no guard do portal dentro da mesma sessão do painel. Quem supervisiona vê os mesmos arquivos Blade, obedece aos mesmos interruptores de veiculação e consulta o mesmo id no financeiro que aquela pessoa consulta — é por aí que o isolamento com o resto da carteira é garantido, e não por uma tela escrita à mão. Um teste (`PortalSupervisaoTest`) compara o HTML do supervisor com o do cliente na mesma tela.

Dentro da janela:

- Uma barra âmbar no alto do portal diz em qual conta você está, quem abriu, a que hora

e quando a janela fecha, com **Sair da conta do cliente** (devolve o administrador à ficha com o painel vivo) e **Ir à ficha no painel**.

- Nada escreve. O middleware `AcessoSupervisionado` recusa todo verbo que não seja

leitura, menos as duas saídas — cadastro, chamado, depoimento, contrato e senha estão travados por igual, e uma tela futura já nasce coberta. A tentativa devolve um aviso dizendo que nada foi gravado e fica

registrada na auditoria como `portal_supervisao_bloqueado`, com a rota e o verbo.

- A janela vence sozinha (45 minutos, configurável). Vencida, a sessão do portal cai em

vez de continuar navegando como se fosse a conta do painel.

- O cliente de verdade não é afetado: com a própria senha ele continua gravando na conta

dele, e o login limpa qualquer marcador de supervisão deixado para trás.

- **Admin → Atendimento → Chamados**: KPIs de abertos, sem resposta, aguardando

o cliente e resolvidos; filtro por status e prioridade; responsável; resposta e mudança de status na tela do chamado. A conversa é uma fila só (`tickets` + `ticket_messages`) — a primeira mensagem é o relato que abriu o chamado —, então não há "última resposta" para sincronizar entre as duas telas.

- **Admin → Atendimento → Contratos**: cadastra o documento, anexa o PDF assinado

no dropzone (campo `contrato_documento`: PDF, 8 MB, pasta `contratos/`) e controla a visibilidade pelo status. **Rascunho não aparece para o cliente** — nem na lista, nem no resumo, nem no download. Número comercial `CT26-0001`, vigência com aviso de vencimento em 30 dias.

O PDF do contrato **não** sai por URL pública de `/storage`: o download passa por `/portal/contratos/{id}/arquivo`, que confere se o contrato é da ficha logada e se não é rascunho antes de entregar. Um caminho de arquivo escrito à mão no formulário é recusado — a gravação revalida contra a pasta do campo de envio.

### E-mails e recuperação de acesso

Quatro avisos saem do portal: `ChamadoRecebido` (para o cliente), `ChamadoEquipe` (para o painel), `ChamadoResposta` (bidirecional) e `RedefinirSenhaPortal`. **Todos perguntam o destino à mesma função** — `Customer::emailDeAcesso()`, que devolve `email_portal` quando a pessoa tem conta no portal e `email` comercial nos outros casos. A regra existe numa fonte única porque quatro controladores a repetiam à mão (`email_portal ?: email` em três, `email_portal` sozinho no link de senha, que é justamente o que não podia errar) e porque **nenhum endereço digitado num chat decide para onde vai uma correspondência**. Como no resto do sistema, **sem SMTP configurado o aviso se perde e a ação do cliente nunca é barrada** — o envio é tentado em `try/catch`; com `MAIL_MAILER=log` a mensagem fica em `storage/logs/email.log`. Para conferir o transporte de verdade, use o botão **Testar o disparo agora** (seção 7.1).

A recuperação de senha não usa tabela de tokens nem broker: o link é assinado (`URL::temporarySignedRoute`) e expira em 60 minutos. Consequências práticas:

- a assinatura depende da `APP_KEY` — trocar a chave invalida links já enviados,

o que é o comportamento desejado, não um bug;

- o e-mail com ou sem conta recebe **a mesma frase**, para a tela não revelar quem

é cliente da Golden;

- o throttle é próprio por rota (cadastro `8,1`, login `10,1`, recuperação `6,1`,

abrir chamado `12,1`) e o cadastro tem honeypot (`website`) mais consentimento LGPD obrigatório.

### Migrações novas

As migrations do portal são quatro: `2026_10_24_000001_cria_conta_do_portal` (as quatro colunas em `customers`), `2026_10_24_000002_create_tickets_and_contracts_tables` (`tickets`, `ticket_messages`, `contracts`), `2026_10_26_200001_liga_a_ficha_ao_whmcs` (`customers.whmcs_id`) e `2026_10_27_000001_poe_nascimento_e_placa_na_ficha` (`customers.nascimento`, `customers.placas` — os dados que a conferência do chat compara). São aditivas e cada uma tem `down()`; `php artisan migrate --force` as aplica sem tocar nos dados existentes. Toda coluna de texto tem comprimento explícito e `email_portal` fica em 190 — o MySQL da hospedagem não aceita índice único maior, e o SQLite dos testes não avisa.

---

## 11. Depoimentos do site: painel, Google e portal

O carrossel da home é uma lista só — a tabela `testimonials` — e cada linha diz de onde veio no campo `fonte`:

| `fonte` | Quem escreve | Vai ao ar? | Foto do autor |
|---|---|---|---|
| `site` | a equipe, em *Conteúdo → Depoimentos* | quem digita decide | upload opcional no formulário |
| `google` | `php artisan depoimentos:google` ou o botão **Atualizar do Google** | entra aprovado, com a nota da avaliação | baixada do perfil para `storage/app/public/site/depoimentos` |
| `cliente` | o próprio cliente, no portal (*Deixar um depoimento*) | **sempre nasce oculto**, aguardando a equipe | a inicial do nome |

No painel as três aparecem misturadas na mesma tela, com o selo da origem, o filtro **Origem** e um aviso no topo contando quantos ainda aguardam aprovação. No site, `Testimonial::aprovadosParaSite()` só entrega quem tem `aprovado = true`, ordenado por `ordem` e depois pela data — é por isso que a mesclagem não tem chave nem configuração: aprovar é o único interruptor.

### Ler as avaliações do Google

A fonte é a *Business Profile API v4* (`accounts/<ID>/locations/<ID>/reviews`) — a única que devolve a foto de quem avaliou; o Places API comum só entrega avaliações para conta Enterprise. Antes de funcionar, três coisas precisam existir:

1. o perfil verificado no Google Business Profile há mais de 60 dias;
2. a *Business Profile API* liberada para o seu projeto no Google Cloud — a

aprovação do Google leva dias úteis;

1. um Bearer token de OAuth de uma conta que administra esse perfil, com o escopo

`https://www.googleapis.com/auth/business.manage`. Com o `gcloud` instalado:

```
gcloud auth application-default login --
scopes=https://www.googleapis.com/auth/business.manage
gcloud auth application-default print-access-token
```

As três peças se preenchem em **Sistema → Configurações → Chaves de integração → Avaliações do Google**, e vão cifradas ao banco — o token nunca aparece em tela, log nem repositório. Para quem prefere o servidor, as mesmas chaves existem no `.env` como plano de fundo:

| Nome na tela | Chave de plano de fundo | Valor |
|---|---|---|
| Conta do Business Profile | `GOOGLE_BUSINESS_ACCOUNT` | o ID da conta, `accounts/123456789` (ou só `123456789`) |
| Local (ficha) | `GOOGLE_BUSINESS_LOCATION` | o ID da unidade, `locations/987654321` (ou só `987654321`) |
| Token de acesso | `GOOGLE_BUSINESS_TOKEN` | o Bearer de OAuth — expira e precisa ser renovado |
| Avaliações por rodada | `GOOGLE_BUSINESS_LIMITE` | avaliações lidas por rodada (padrão `50`) |
| Nota mínima para virar depoimento | `GOOGLE_BUSINESS_NOTA_MINIMA` | nota mínima que vira depoimento (padrão `4`) |

Com elas preenchidas:

```
php artisan depoimentos:google --apenas-leia   # mostra o que a API devolve, sem gravar
php artisan depoimentos:google                 # importa e atualiza
php artisan depoimentos:google --limite=25
```

A importação é **idempotente**: cada avaliação fica guardada pelo `reviewId` na coluna `externo_id`, então rodar de novo atualiza texto, nota e foto em vez de criar um segundo depoimento da mesma avaliação. Quem não tem texto não entra (sai na contagem `sem_texto`), nem quem está abaixo de `GOOGLE_BUSINESS_NOTA_MINIMA` — nota baixa é chamado, não vitrine. E o importado que a equipe desligou no painel **não reacende** na rodada seguinte.

Sem as chaves nada quebra: o comando e o botão dizem **qual campo falta** e apontam a tela de Chaves de integração, em vez de chamar a API no escuro. Quando o token expira, o painel devolve o aviso vermelho com a resposta do Google e a linha `depoimentos_google_recusados` fica em *Auditoria*. Para manter o carrossel fresco sem ninguém precisando lembrar, o comando vira uma tarefa da agenda do painel —

**Sistema** → **Crons**, botão *Nova tarefa*, comando `depoimentos:google --limite=50` e frequência semanal. Nada é escrito na crontab da hospedagem: a única linha dela é a do `schedule:run` (seção 9), e a agenda lê a tabela `cron_tarefas` (seção 15).

### Depoimento escrito pelo cliente

No formulário do painel, o campo **Ficha do cliente** lista apenas fichas com conta no portal (`email_portal` preenchido): é ele que faz a linha dizer quem escreveu, do mesmo jeito que o portal faz quando o cliente envia de dentro da própria conta. O portal abre a tela *Deixar um depoimento* para todo cliente autenticado, mas só grava quando a ficha está `status = ativo`; enquanto houver um texto do mesmo cliente aguardando aprovação, a tela avisa em vez de acumular duplicados. O envio nasce `fonte = cliente`, `aprovado = false` e com o `customer_id` assinando — e a equipe recebe o aviso no `contato_email` já apontando para a fila de pendentes.

### Migração nova

`2026_10_24_000003_da_origem_ao_depoimento` acrescenta `fonte` (16, default `site`), `externo_id` (191, único), `customer_id` (FK para `customers`, zera se a ficha for removida) e `avatar` (500). É aditiva, tem `down()`, e os depoimentos que já existiam recebem `fonte = 'site'` pelo próprio default da coluna.

---

## 12. Vídeos tutoriais na galeria do site

A seção de vídeos do site antigo volta como página própria: `/videos`, com o cartaz editável do CMS, o filtro por categoria e o player abrindo na mesma tela. O conteúdo é a tabela `videos`; cada linha é um tutorial do YouTube.

| Coluna | O que guarda |
|---|---|
| `titulo` | o nome do tutorial, até 160 caracteres |
| `codigo` | os **11 caracteres** do YouTube — únicos, e é deles que saem miniatura, link e player |
| `categoria` | uma das chaves de `config('golden.video_categorias')` |
| `descricao` | opcional, até 500 caracteres |
| `ordem` | define a sequência na galeria e na listagem do painel |
| `ativa` | desligada esconde o vídeo do site sem apagar o registro |

### Cadastrar pelo painel

*Conteúdo → Vídeos tutoriais → Novo vídeo*. No campo **Link ou código do vídeo** cola-se exatamente o que o navegador copia — `watch?v=`, `youtu.be`, `shorts/`, `embed/`, `live/` ou o código sozinho. O sistema extrai o código de 11 caracteres antes de gravar; se não houver código ali, a mensagem diz isso em

português e o texto colado continua no campo para corrigir. O mesmo código não entra duas vezes. A miniatura que o site vai mostrar aparece no card da direita, antes de salvar.

Categorias, rótulos, ícones e cores ficam em dois lugares do mesmo arquivo (`config/golden.php`): `video_categorias` e `tons_status.video`. Criar uma categoria nova é acrescentar uma linha em cada bloco — não há tabela de categorias nem second CRUD para manter.

### Como a página serve

`Video::paraSite()` monta a galeria inteira no cache `golden.videos_site`, então abrir `/videos` não faz SELECT; gravar, editar ou excluir no painel derruba o cache na hora (`CachesContent`). O filtro por categoria é link verdadeiro (`?categoria=frotas`): funciona sem JavaScript, é indexável e não precisa de biblioteca de filtragem no cliente.

A galeria é paginada em **12 por página** (`config('golden.videos_por_pagina')`, régua única — a tela não escolhe número próprio), com resumo "1–12 de 24 tutoriais" e pager logo abaixo da grade. A fatia é feita **em memória**, sobre o cache do modelo: paginar consultando o banco a cada página jogaria fora o que faz a tela abrir sem nenhum SELECT. Pedir uma página além da última (`?page=99`) volta para a última real em vez de erro ou tela em branco, e o pager carrega a categoria escolhida em cada link.

O pager do site é um view próprio (`resources/views/pagination/site.blade.php`, seção 18) porque nem o do Tailwind nem o do painel vestem o CSS do site. As miniaturas vêm de `i.ytimg.com`, e a página adianta a conexão com `preconnect` — só ela, já que é a única que usa.

O `<iframe>` só existe depois que o visitante abre um cartão, e usa `youtube-nocookie.com` (nada é gravado em quem só passou os olhos pela galeria). Abrir **não** põe o vídeo para tocar: o quadro nasce coberto pelo vidro da casa e o play é sempre um toque seguinte em controle nosso. Fechar o modal pausa e volta o quadro ao zero — é isso que corta o áudio e é isso que não deixa a tela final do YouTube na frente de ninguém. Cada clique conta "Abriu um tutorial em vídeo" na jornada do visitante (evento `video` de `config('golden.rastreio.eventos')`).

A galeria tem cartaz próprio (`hero_videos`), entrada no menu institucional, no rodapé e um link na seção de dúvidas da home — a home não repete os cartões.

### O player da casa é uma peça só

`resources/views/site/partials/video-player.blade.php` é o único lugar do projeto que descreve um quadro de vídeo. A faixa da campanha e o modal da galeria incluem o mesmo partial, então o comportamento é idêntico nas duas telas e a regra mora em um lugar só: o `montarVideo()` de `public/js/golden-site.js`. O `public/js/golden-funil.js` que a campanha tinha foi excluído, e nenhum `.blade.php` escreve `<iframe>` — quem monta o player é a API, sobre o nó `.video-quadro`.

As quatro invariantes, cada uma com teste travando:

- **nada toca sozinho.** `autoplay: 0`, `cueVideoById` ao trocar de vídeo (nunca

`loadVideoById`, que já sai tocando) e abrir quadro é só abrir. O toque dado antes de a API chegar é guardado e aplicado no `onReady`, porque ali quem pediu foi o visitante;

- **nada diz YouTube na tela.** Nenhum botão, marca ou texto do YouTube é escrito pela

casa, e o `title` do iframe é o rótulo da faixa ou o título do tutorial — costurado de volta por um `MutationObserver`, porque a API reescreve o atributo quando recebe os metadados do vídeo. A única exceção é invisível e é o plano B: o `href` do card da galeria aponta para `youtube.com/watch?v=…` para que, sem JavaScript, o link continue funcionando — com JavaScript ele nunca chega a ser seguido;

- **o vidro cobre enquanto não toca.** `.video-vidro.cobre` é opaco ( `#05070a` ) e

traz o selo dourado de play; ele levanta no primeiro frame tocando e desce de novo ao pausar, ao terminar e ao fechar. O botão direito morre no vidro e na barra de controles, nunca no player de fora.

- **e o que ele desenha tocando, a casa cobre.** Há três marcas que nenhum

`playerVar` tira da tela, e cada uma tem uma resposta nossa: o **cartão de título** do topo (avatar, nome do vídeo, canal) é segurado pela `.video-mascara`; o **botão de link** e a **marca "YouTube"** das esquinas de baixo são fechados pelos pseudo-elementos `.video-controles::before/::after` — só as pontas, porque o meio da faixa é onde estes tutoriais trazem a legenda queimada; e a **bolha cinza de play/pause** do centro é coberta pelo próprio selo da casa, que entra maior ( `.video-vidro.pulso` ) exatamente por cima dela. A janela da cobertura é `JANELA_DAS_MARCAS`, medida no player real: o cartão dura ~7 s e a bolha passa dos 5 s e some antes dos 9 — logo, 9 s. Ela cai no `PLAYING` (inclusive na retomada do meio) e sobe no `PAUSED`, quando o vidro opaco já assume o quadro inteiro. O único play/pause que aparece na tela é o da casa.

### Migração e seed novas

`2026_10_24_000004_cria_a_galeria_de_videos` cria a tabela com índice único em `codigo` e índices em `(ativa, ordem)` e `categoria`. É aditiva e tem `down()`. O `CmsSeeder` insere os 24 tutoriais reais do site antigo só quando a tabela está vazia, então resemear não duplica nada.

---

## 13. Página de campanha: o funil que só existe para quem tem o link

A campanha de divulgação não é uma página do site. Ela nasce em **Admin → Comercial → Marketing (funil)**, recebe um endereço `/c/{slug}`, e é montada bloco a bloco no painel. Quem não tem o link não a encontra: ela não entra no menu, não entra no rodapé, não entra no `sitemap.xml` e nasce com `<meta name="robots" content="noindex,follow">` — a visibilidade, porém, é escolhida por campanha, então dá para virar uma delas pública para a busca sem mexer em código.

Cada campanha carrega a própria captura de lead, os próprios pixels e o próprio contador. É a página inteira do funil: a promessa, os benefícios, a oferta, o vídeo, a prova social, a urgência, o formulário, as dúvidas e o conteúdo de apoio — nove tipos de bloco, todos editáveis na tela.

### O que uma página de campanha guarda

| Coluna | O que guarda |
|---|---|
| `nome` | como a campanha aparece no painel |
| `slug` | o endereço `/c/{slug}`; trocar o nome antigo continua no ar |
| `caminhos` | histórico JSON de todo endereço já servido — é o que preserva o contador |
| `status` | `rascunho` (sem endereço), `publicada`, `pausada` (volta a 404) |
| `visibilidade` | `noindex,follow` (padrão), `index` ou `noindex,nofollow` |
| `pele` | `ouro`, `noite` ou `claro` — a mesma paleta de tokens do site, por folha |
| `titulo`, `meta_description`, `meta_keywords`, `og_imagem`, `canonical` | o que o buscador e o compartilhamento veem |
| `pixel_ga4`, `pixel_google_ads`, `conversao_google_ads`, `pixel_meta`, `pixel_tiktok` | os píxeis **da campanha**, não do site |
| `codigo_head`, `codigo_body` | o que o anunciante precisar colar a mais |
| `preco_cents`, `nota_media`, `num_avaliacoes` | a oferta e a nota do JSON-LD de `Product` |
| `nota_legal` | o aviso miúdo do rodapé do funil |

Os blocos vivem em `funnel_blocks`, com `tipo`, `ordem`, `ativa` e um conjunto fixo de campos de texto (`titulo`, `texto`, `corpo`, `itens`, `imagem`, `cta_*`, `limite_em`). **O tipo decide quais campos aparecem**: um bloco de vídeo não mostra o campo de itens, e um bloco que muda de tipo perde o que o novo tipo não usa — não há texto velho escondido em outro lugar da página. A lista de tipos mora em `config('golden.funil_blocos')`, com os rótulos, ícones, descrição, dica de preenchimento e as colunas de cada item; criar um tipo novo é acrescentar um bloco na config, sem controller e sem view.

O `itens` de um bloco é texto digitável, não tabela: **uma linha por item**, **colunas separadas por** `|` e, nas colunas de lista, itens separados por `;`. A barra do lado do campo mostra a ordem das colunas que aquele tipo espera.

No bloco **Texto sobre a foto** a imagem é plano de fundo da faixa inteira, não quadro ao lado do texto: ela cobre a seção de borda a borda e escurece por baixo do texto com o mesmo véu em gradiente já aprovado no herói do site. No celular o véu fica uniforme, porque a coluna é estreita demais para um degradê lateral. Por isso o campo se chama **Foto de fundo** e a dica pede paisagem (1600 × 900 px). Sem foto, o bloco é texto sobre a pele da página.

### O vídeo da campanha toca na própria página

O bloco **Vídeo de vendas** é o `@include('site.partials.video-player', …)` da casa — a mesma peça do modal da galeria (seção 12), sem modal e sem link de saída. O bloco não abre janela nova nem leva ninguém para o YouTube: ele toca na faixa. Ao clicar em assistir, a API do YouTube entra em cena (só então — até ali a página não tem um byte de terceiros no caminho crítico) e monta o player sobre `.video-quadro`. O quadro entra em cena **coberto e calado**: o vidro da casa só levanta no primeiro frame tocando, e o play é sempre um toque em controle nosso. Sobre o quadro há um **vidro** que fica com o clique e com o botão direito — é o que devolve ao visitante um menu vazio em vez do menu de fora. Os únicos controles que existem são os da casa, embaixo do quadro: **tocar/pausar, mudo e a régua de volume**. O vídeo fica onde a faixa o pôs — não se solta da página ao rolar — e ao terminar volta ao cartaz e para no zero, pronto para assistir de novo com um toque.

Duas coisas valem conferir antes de mexer na folha:

- a entrada das seções (`main>section`, em `golden-site.css`) usa `backwards`, não

`both`: o estado final do keyframe já é o padrão do elemento, e um `transform` preso no fim faria da seção o bloco de contenção de qualquer `position: fixed` que morasse nela;

- o player entra no `.video-quadro`, nunca no `.video-yt`: a API troca o nó pelo

iframe e não repassa a classe dele.

### Os carrosséis da campanha

**Benefícios** e **Prova social** são a mesma fileira do site vestido de card: `.carrossel` + `.swiper.js-carrossel`, com o comportamento em um lugar só (`initCarrosseis`, em `public/js/golden-site.js`). O que muda por faixa são os *breakpoints* e o ritmo, declarados no `data-passos` da view:

| Faixa | Celular | Tablet (≥640/760) | Notebook (≥1100) | Avanço |
|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 1 por vez | 2 por vez | **4 por vez, linha única** | 4,2 s, **sentido reverso** |
| Prova social | 1 por vez | 2 por vez | até 3 por vez | 5,5 s |

- **sentido reverso** é o `data-sentido="reverso"` do bloco; o **pause ao segurar** no

celular é o `touchstart`/`touchend` do carrossel compartilhado, e **ao passar o mouse** é o `pauseOnMouseEnter` — os dois já vinham do site;

- quando tudo cabe na tela, a fileira está **travada** (`isLocked`): ela para de andar

e a fileira de controles some (`.carrossel.travado .carro-ctl{display:none}`), para não oferecer navegação a quem não tem para onde ir;

- **não há** `loop`, e sim `rewind`: com poucos slides o `loop` duplica o miolo e

reclama no console; o `rewind` volta ao início sem inventar item;

- na tela larga (≥721 px) os títulos, os resumos, a contagem regressiva e as chamadas

de **Benefícios**, **Prova social** e **Urgência** ficam **centralizados**; no celular seguem alinhados à esquerda.

A prova social não depende do que alguém digitar no bloco: `FunnelBlock::depoimentos()` põe na frente os **depoimentos aprovados da plataforma** (nome, cidade/papel, nota, foto quando há e o selo do Google para os importados) e soma, sem repetir ninguém, os itens digitados no próprio bloco. O nome decide a duplicidade — inclusive quando a mesma pessoa foi aprovada duas vezes. Para a faixa ficar cheia, **aprove ao menos cinco depoimentos** em *Admin → Conteúdo → Depoimentos* (ou importe os do Google com `php artisan depoimentos:google`, que pede a `GOOGLE_PLACES_API_KEY` no `.env`); o sistema não inventa avaliação.

O Swiper (154 KB de JS) é da casa inteira, mas **só é chamado pela campanha que tem faixa deslizante**: `FunnelPage::temCarrossel()` decide, na view, se a folha e o script entram nos `@stack` da carcaça. Campanha sem carrossel não paga por ele.

### A tecla de ar da campanha

Na listagem e no contador de cada campanha há um botão de ligar e desligar. Ele não inventa um status novo: escreve o mesmo `publicada` / `pausada` do formulário, só que sem reescrever a página inteira. Confirmado em SweetAlert2, respondido em toastr, e o ato fica na auditoria (`funil_publicada`, `funil_pausada`).

O que a tecla garante:

- **campanha sem bloco nenhum não sobe.** A tecla avisa e manda montar pelo menos

um bloco antes — senão ela abriria um endereço em branco para quem clicou no anúncio;

- **pausar devolve 404**, como sempre devolveu, e **não zera o contador**: a página

guarda todo endereço que já teve (`caminhos`), então o tráfego que ainda chega pelo link antigo continua sendo registrado e volta a aparecer quando ela reabre;

- o menu do painel chama a tela de **Marketing (funil)**, que é o nome que o

operador usa para a coisa.

### SEO e compartilhamento da campanha

A página monta `<title>`, descrição, palavras-chave, `robots`, `canonical`, `hreflang`, todo o bloco Open Graph e Twitter, e o JSON-LD do site: `LocalBusiness` sempre, `FAQPage` quando há bloco de dúvidas preenchido e `Product` com `Offer` e `aggregateRating` **só quando o preço estiver preenchido** — sem preço na tela não há oferta a declarar ao Google, e o seletor não inventa valor. Apagar o preço no painel derruba o `Product` na hora.

A carcaça é `resources/views/layouts/funil.blade.php`: leva a folha do site (`golden-theme` + `golden-site`) mais `golden-funil.css`, que só define as três peles. Não há navegação para o resto do site no topo nem no rodapé — quem chegou por um anúncio tem um único caminho a seguir, que é a chamada da página. O rodapé guarda a nota legal da campanha e o link da política de privacidade.

### O clique, o cadastro e a conta

O funil não reimplementa o rastreio: ele usa a régua que já existia (`Atribuidor`, `Rastreio`, `config('golden.ids_clique')`). Toda visita a `/c/...` registra a origem do clique (`gclid`, `fbclid`, `ttclid`, `msclkid`, `li_fat_id`, `yclid`, `igsh`, `epik` e os demais) no cookie de visitante, e o cadastro herda essa jornada:

- o lead guarda `funnel_page_id`, `clique_id` e `clique_valor` — o nome do

parâmetro é a prova de qual anúncio gerou o cadastro;

- a página do lead vem do campo oculto `funnel_page_id` do formulário, e, quando

ele falta, do endereço em que a visita começou (`landing_path`);

- **rascunho e página pausada não recebem cadastro**: o painel só aceita id de

página publicada, senão qualquer POST atribuiria lead a uma campanha guardada;

- o pixel de conversão do Google Ads e os píxeis de Meta/TikTok disparam no

envio do formulário, medindo **só aquela campanha**.

A tela `Admin → Comercial → Marketing (funil) → nome da campanha` é o contador: visitas do período (com únicos e o total desde sempre), telas vistas, cliques medidos, cadastros, a taxa visita→cadastro, vendas fechadas, a fatia de tráfego pago e os robôs contados à parte. Abaixo, o gráfico dia a dia com visitas e cadastros na mesma escala, as três tabelas de origem (canal, rede, dispositivo), o **clique por clique** de cada anúncio, a lista paginada de visita por visita com a jornada de cada uma, e os últimos cadastros da campanha — com link para a listagem de leads já filtrada por ela.

Trocar o `slug` não zera nada: o endereço antigo entra no histórico `caminhos` antes de a mudança ir ao banco, continua servindo a mesma página e continua somando visitas no contador.

### Cache e leveza

Assim como o resto do CMS, a campanha inteira (página + blocos ativos) sai do cache `golden.paginas_funil`: `/c/{slug}` com o cache aquecido não faz nenhum SELECT, e a primeira leitura do dia custa as mesmas poucas consultas das outras páginas públicas — o teste `LevezaDasPaginasTest` inclui o endereço da campanha semeada. Gravar página ou bloco no painel derruba a chave na hora.

### Campanha pronta no primeiro acesso

O `FunnelSeeder` cria a campanha **Campanha de frota — J16 4G/2G** (`/c/frota-j16`) com os nove blocos na ordem de leitura, usando os kits e as dúvidas reais do `config('golden.php')` e as fotos que já vêm no projeto. Ele não inventa preço nem píxel: o operador preenche os dois no painel quando a campanha for ao ar, e os pacotes de preço ficam em branco para a equipe comercial confirmar. Roda uma única vez — se já houver blocos, o seletor sai sem duplicar.

### Migrações novas

- `2026_10_24_000005_criam_as_paginas_de_funil` cria `funnel_pages` e

`funnel_blocks` (índices em `slug`, `status` e `(funnel_page_id, ativa, ordem)`);

- `2026_10_24_000006_amarram_o_lead_a_pagina_de_funil` acrescenta em `leads` as

colunas `funnel_page_id`, `clique_id` e `clique_valor`.

Ambas são aditivas e têm `down()`. Como todo migration deste projeto, elas precisam ser conferidas no **MySQL da hospedagem** antes de dadas por prontas: o SQLite dos testes não reclama de comprimento de `varchar`.

## 13.1 O assistente que atende o público

O sistema tem um robô de atendimento com rosto, nome e memória próprios. Ele atende **dentro do painel** (três telas no grupo **Atendimento**) e **fora dele**, como um dos atendentes da caixa do WhatsApp no canto do site e de cada página de campanha. Nada dele se configura por arquivo: o que existe é ficha no banco, chave no cofre do painel e interruptor na tela.

### As três telas

- **Assistente virtual** (`/admin/assistente`) — a persona: nome, cargo, saudação, tom de fala,

regras escritas pelo administrador, o rosto (arrastar e soltar, 96 × 96 px, até 2 MB) e a voz das respostas em áudio. É desta ficha que se monta a ordem que o provedor recebe; as regras entram na ordem exata em que foram escritas, sem reescrita. Quatro interruptores dizem onde ele atende: ligado, no site, na página de funil, no chat do chamado. O cartão **Bolha de atendimento**, na mesma ficha, edita o que o visitante lê antes de falar com ele: a dica (aceita `:nome`), o ícone de quem não tem rosto, o selo de status, o texto do campo de mensagem e o link para falar com uma pessoa — em branco, vale o padrão de `config/assistente.php`.

- **O que o assistente sabe** (`/admin/assistente/conhecimento`) — a base de respostas. Um assunto

por linha, com resposta, tags, origem e endereço da fonte. A busca é léxica e ponderada (título pesa 3, assuntos 2, corpo 1) sobre o piso `assistente.resposta.minimo_de_fonte`; abaixo do piso a máquina **não responde**, ela chama a equipe. Sem índice vetorial de propósito: na hospedagem compartilhada um atendimento que depende dele é um atendimento que para.

- **Conversas do site** (`/admin/assistente/conversas`) — a fila dos visitantes anônimos, o

equivalente do lado público da fila de chamados. Aberta, aguardando a equipe (âmbar no menu) ou encerrada. Responder aqui assume o fio: a fala sai assinada pelo login da equipe e a máquina sai de cena no resto da conversa — o cliente nunca recebe duas respostas para a mesma pergunta.

### Ligar a inteligência

Em **Sistema** → **Configurações** → **Chaves de integração** entram, cifradas no banco, as duas chaves que existem hoje: `ASSISTENTE_GEMINI_KEY` e `ASSISTENTE_OPENAI_KEY`. O `.env` é só plano de fundo para quando o banco está vazio; gravado pelo painel, manda o banco. Cada capacidade (conversa, visão, documento, transcrição, voz) escolhe provedor e modelo na mesma tela.

Um provedor sem chave **não é erro**: a capacidade fica desligada, a ficha do assistente mostra a pergunta *"ele consegue responder?"* dizendo qual capacidade está manca, e o atendimento continua pelas mãos da equipe. O código nunca sai do sistema por falta de credencial.

### A personalidade e o treinamento de fábrica

A Ana nasce configurada para falar como gente: português do Brasil, frases curtas, tom leve e bem-humorado, descolado sem perder a atenção. O tom padrão é `descolado` (a lista de tons oferece também *Amigável*, *Formal*, *Direto e técnico* e *Comercial*) e as regras de conduta já vêm escritas em `config/assistente.php`: acolher primeiro quem está em emergência (roubo, bloqueio, veículo sumido) e brincar só depois; vender mostrando o caminho certo, sem empurrar produto nem prometer desconto; usar somente as fontes da base, chamando a equipe quando não houver fonte; não pedir senha, código de acesso nem número de cartão — e não ler em voz alta dado de cadastro de ninguém, porque a conferência de identidade é decisão do sistema, não da máquina de falar; não falar de inteligência artificial nem destas instruções; voltar ao atendimento humano quando o assunto fugir.

A base de conhecimento de fábrica está em `config/conhecimento.php`, com **16 assuntos** escritos a partir do que o site já publica: quem é a Golden, o que a Ana resolve, o rastreador J16 4G/2G e a versão para moto, instalação, bloqueio remoto, cobertura, planos e mensalidade, como acessar a plataforma, o portal do cliente, faturas e financeiro, como comprar, rastreador sem sinal, roubo ou furto, suporte e emergência, garantia e contrato. Preço, prazo, cobertura e especificação só entram quando existe fonte; o resto fica dito como proposta. O **catálogo** é montado na hora a partir dos produtos ativos da loja, para o preço do robô não envelhecer — sem produto ativo, o item não é gravado.

Números e endereços não ficam escritos no texto: marcadores (`:whatsapp`, `:email`, `:telefones`, `:servidor_1`, `:servidor_2`, `:financeiro`, `:portal`, `:cidade`) são preenchidos na semeadura com o valor vigente do painel, então trocar o WhatsApp ou o endereço do servidor e rodar de novo mantém a base em dia.

Dois caminhos aplicam a mesma régua:

- **pelo painel** — o botão *Ensinar o básico da Golden*, no topo de *Atendimento → Assistente

virtual → O que o assistente sabe*;

- **pelo servidor** — `php artisan assistente:ensinar`. Sem opção, só acrescenta o que falta e

regrava o catálogo; `--atualizar` regrava os textos fixos (o que a equipe editou no painel é preservado sem essa opção); `--personalidade` aplica nome, cargo, saudação, tom e regras da config na ficha, sem trocar um nome que a equipe já escolheu.

A mesma base pode ser editada item por item na tela de conhecimento; o comando nunca sobrescreve o que foi escrito ali sem `--atualizar`.

**Nenhum servidor precisa clicar em nada.** O `deploy/instalador-golden.sh` roda o treinamento logo depois das migrations, e o `deploy/atualiza-golden.sh` repete o passo em toda atualização — sem `--personalidade`, que é a única opção capaz de passar por cima do tom escolhido no painel. Uma instalação recém-publicada já tem a Ana sabendo da empresa: sem base, toda conversa da bolha escalaria por falta de fonte, e isso é a primeira coisa que o cliente veria.

### Cada item da caixa é um campo do painel

Em **Sistema → Configurações → Botão do WhatsApp no site** está a caixa inteira, item por item, e nada dela depende de editar arquivo:

- **Textos da caixa** — título, subtítulo, o selo ao lado do ponto verde (padrão *Online agora*), a

dica que aparece ao passar o mouse no botão do canto, o rótulo do rodapé e a mensagem que já vai escrita na conversa quando o visitante toca nele.

- **Cada canal humano** — interruptor, nome, descrição, ícone (lista fechada em

`config/golden.whatsapp_box.icones`), número próprio e a mensagem pronta do `wa.me`. O número em branco usa o WhatsApp oficial; o canal desligado sai da caixa sem deixar espaço.

- **O assistente virtual** — a linha dele não se edita aqui: nome, cargo, rosto, ícone, selo e dica

vivem na ficha de **Atendimento → Assistente virtual**, e a própria tela de Configurações aponta para lá.

Campo em branco apaga a linha do banco e devolve aquele item ao padrão de `config/golden.whatsapp_box`; nenhum texto da caixa mora no HTML. O formulário grava tudo de uma vez e o site muda na hora, porque a montagem da caixa lê o banco (não o arquivo) e o cache de configurações é derrubado a cada gravação.

### O assistente na caixa do WhatsApp

O robô não tem botão próprio: ele é **o primeiro atendente da caixa multicanal do WhatsApp**, no canto do site e de cada página de funil. A linha traz o rosto (ou o ícone) da ficha, o nome e o cargo; escolhê-la fecha a caixa e abre a conversa no mesmo lugar, acima do botão do WhatsApp. Os canais humanos continuam embaixo, cada um indo para o `wa.me` com a mensagem pronta.

A caixa, o balão e a conversa anônima vêm com a página, e a folha (`public/css/golden-assistente.css`) e o script (`public/js/golden-assistente.js`) **só entram no HTML quando o interruptor do canal está ligado** — desligado, não sobra um byte de robô na página do visitante. Com a caixa desligada em **Configurações**, o canto volta a ser o link direto do WhatsApp e o assistente perde a porta. Quando não sobra nenhum canal humano, o mesmo botão passa a ser a porta do assistente. As quatro rotas JSON são `POST /assistente/abrir`, `POST /assistente/fala`, `GET /assistente/falas` e `POST /assistente/avaliar`, com throttle de 30, 20, 120 e 10 por minuto e por visitante. **Cada uma tem contador próprio** (o prefixo no `throttle`): sem ele o navegador fica com um só teto para as quatro, e a varredura de `falas` — que roda a cada cinco segundos com o balão aberto — esvaziaria o teto da fala no meio do atendimento.

Como se comporta:

- uma conversa por navegador (na sessão), e a saudação é escrita **uma única vez**;
- com o balão aberto a varredura é de 5 s; fechado, só as conversas passadas para a equipe são

varridas, a cada 30 s, e nunca com a aba em segundo plano;

- **robô de busca não vê o atendente e não abre conversa** — o índice do Google continua recebendo o

site, não uma fila de perguntas fictícias;

- sem fonte confiável, o visitante lê a frase de escalada e a equipe recebe a conversa por e-mail

(`contato_email`); nada de preço, prazo ou cobertura inventado;

- havendo formulário na página, o botão "falar com uma pessoa" rola até ele; não havendo, leva ao

`/contato` da casa com o resumo da conversa já escrito no campo de mensagem — um formulário por assunto, o resto são links;

- o cadastro feito depois da conversa **amarra as duas**: a ficha do lead traz o resumo do que o

visitante já contou, com canal e página de origem registrados.

A ficha é lida em cache (`golden.assistente_bolha`), como o rodapé e o menu, porque **nenhuma página pública emite** `SELECT` para montar o que está no ar; `CachesContent` derruba a chave no instante em que o painel grava, então desligar o robô ou trocar o rosto vale na hora.

### O nome antes do assunto

A primeira resposta da bolha são duas falas: a saudação da casa e, logo depois, **o pedido do nome** (`assistente.pergunta_nome`, editável na ficha do assistente). A máquina aproveita o nome dito em qualquer fala seguinte — "me chamo Ana", "sou a Maria", "quem fala é o Carlos", "aqui é o João" — e deixa de perguntar assim que ele existe. O vocativo entra na ordem de sistema da conversa, e não na boa vontade do modelo: o atendimento formal não pode depender de a IA ter lido a frase em que a pessoa se apresentou, e é por isso que até as frases fixas da conferência de dados chamam a pessoa pelo primeiro nome.

Responder a pergunta pelo nome é apresentação, não dúvida. Quando a fala é **só o nome** ("Maria Aparecida", "sou a Maria"), a máquina responde com a frase `assistente.confirmacao_nome` (editável na ficha, com `:nome` no lugar do primeiro nome) e nenhuma chamada de provedor acontece: mandar a apresentação à IA fazia a máquina devolver "não sei responder" e chamar a equipe para atender quem acabou de se apresentar. Quem chega com assunto pela frente — "Maria Aparecida, quero a segunda via da minha fatura" — não recebe o reconhecimento e desce direto para a ação pedida.

Quem não quer se identificar não fica travado: `assistente.nome.perguntas_max` (padrão **3**, gravado em `conversas.nome_pedidos`) é o teto, e esgotado ele a conversa segue normalmente, sem nome. **Ligado/desligado na tela de chaves** — *Perguntar o nome antes de conversar* — e a casa pode ainda trocar a frase do pedido na ficha do assistente.

Nem tudo o que chega é nome, e a lista do que nunca é está escrita uma vez só: e-mail (dado de acesso, não vocativo — `maria@exemplo.com.br` deixaria um "Maria" na ficha de alguém), números solto, saudação e as palavras de resposta (`sou`, `estou`, `somos`, `tenho`, `acho`, `penso`), porque "sou cliente da Golden" é uma frase, não uma identificação.

### A porta do atendimento personalizado

Atendimento personalizado é o que olha a conta da pessoa — segunda via de fatura, qualquer ação no financeiro. Essa porta tem fechadura, e ela é `App\Services\Assistente\Identificacao`: enquanto a conversa não tem **nome** e **e-mail do cadastro**, a ação não abre. O assunto geral continua sendo respondido

na hora, e o pedido fica na fila (`conversas.acao_pendente` + `acao_pendente_em`) para retomar sozinho assim que a identificação fecha — ninguém precisa repetir o que já pediu.

Vencido o prazo da conferência (`assistente.verificacao.minutos`, padrão 20) o pedido pendente vence junto: retomar uma segunda via dita uma hora atrás, noutro assunto, seria a máquina agindo por conta própria. Esgotados os tetos de pergunta (`assistente.contato.perguntas_max`, padrão **3** para o e-mail, gravado em `conversas.email_pedidos`, o mesmo desenho do nome), a conversa vai para a equipe com o motivo `sem_identificacao` — insistentes não, e a pessoa nunca fica sem resposta.

Três regras que não mudam de lugar:

- o e-mail é aproveitado de qualquer frase ("meu email é maria@exemplo.com, quero a via"), e quando a

fala é **só o endereço** a máquina confirma com a frase fixa `assistente.confirmacao_email` e não gasta chamada de IA — o mesmo raciocínio da apresentação pelo nome;

- o endereço dito no chat serve para *achar* a ficha, nunca para enviar: um e-mail colado na conversa

que virasse destino de fatura é a consulta que vaza. O da própria casa, publicado no site, é descartado — quem o cola não está se identificando, está repetindo o que leu;

- **a conferência de segurança não passa por aqui.** Identificada a pessoa, a ação ainda confere os

dados da ficha antes de enviar qualquer coisa; a tranca entrega uma pergunta a mais, jamais um envio afrouxado.

Na tela de chaves, o grupo *Assistente* tem *Perguntar o e-mail do cadastro*, *Vezes que o e-mail é pedido*, e o interruptor da porta inteira, **Exigir nome e e-mail antes de mexer na conta da pessoa** — desligado, a ação abre com o que a conversa tiver, e a conferência continua valendo igual.

### A nota do atendimento no fim da conversa

A casa só sabe se a Ana atende bem por uma coisa que a máquina não mede sozinha. `App\Services\Assistente\Avaliacao` colhe a nota de 1 a 5 no fim de um atendimento **de verdade**, pelos dois únicos fins que existem: a ação que se encerrou (a fatura saiu) ou a despedida escrita no chat ("obrigado, era isso", "até mais", "pode encerrar"). Uma pesquisa depois de um "oi" é incômodo, e por isso há piso (`assistente.avaliacao.minimo_de_falas`, padrão **3** falas da máquina).

Se pede **uma única vez** por conversa — `conversas.avaliacao_pedida_em` é a prova — e nunca quando um humano já assumiu o fio: a pessoa avaliaria o atendente errado. A resposta entra por dois caminhos que gravam as mesmas colunas:

- o **toque nas estrelas** da bolha, que vai a `POST /assistente/avaliar` e devolve o agradecimento;
- o **número escrito no chat**, lido por regra, não por modelo: `4`, `nota 4`, `4/5`, `quatro`,

`5 estrelas`, e o que sobra da frase vira `avaliacao_texto` ("5, parabéns pelo atendimento"). Uma fala só é lida como nota depois de a máquina ter perguntado — `4` no meio de uma conferência é dado de cadastro.

Gravada a nota, fica a fala de sistema `Avaliação do atendimento: 4/5` no histórico e a coluna na conversa, que a tela *Atendimento → Conversas* mostra como `4/5`, `pedida, sem nota` ou `não pedida`.

O pedido e o agradecimento são textos da ficha (`assistente.pedido_avaliacao` e `assistente.agradecimento_avaliacao`, editáveis em **Assistente virtual**, com `:nome`), e o interruptor *Pedir a nota do atendimento no fim* liga ou desliga a pesquisa inteira.

A despedida é reconhecida **por regra, antes de a máquina abrir a boca**. Quem escreve "obrigado, era isso" não fez pergunta nenhuma: mandá-la ao provedor terminava em "isso eu não sei responder, já chamei alguém da equipe" — escalando para a gente um atendimento concluído, com a pesquisa aberta na tela esperando nota. Hoje a fala de encerramento passa pela mesma régua do nome e do e-mail: com a pesquisa ainda em aberto, ela é o gatilho do pedido de nota; com a nota dada (ou com a porta de pesquisa fechada), sai a frase **Despedida** da ficha, com `:nome`, e a conversa continua `aberta` sem chamar ninguém. São sete textos fixos no caminho da identificação e do encerramento — pergunta e confirmação do nome, pergunta e confirmação do e-mail, pedido de avaliação, agradecimento pela nota e despedida — e todos se editam em **Atendimento → Assistente virtual**; em branco, vale o padrão de `config/assistente.php`.

### Ações: o assistente agora faz

O atendimento tinha boca; ganhou mãos. `App\Services\Assistente\Acoes` é o registro das ações, e cada uma é uma classe sobre o contrato `Contratos\Acao`: `gatilho()` reconhece a fala, `ligada()` obedece ao interruptor do painel, `abrir()` e `atender()` atravessam os passos. A decisão mais importante desta camada é **o que ela não usa**: nenhuma chamada de IA decide se a fatura sai, para qual endereço, ou se o dado da pessoa bateu com o cadastro. Gatilho é expressão regular da casa, a conferência lê o banco, o envio é código. Além de mais barato, isso é o que permite provar o comportamento num teste sem nenhuma chave de provedor ligada.

O estado da ação mora na conversa (`acao`, `acao_passo`, `acao_tentativas`, `acao_dados_json`, `acao_em`), e a tela *Atendimento → Conversas* mostra a linha inteira em português — ação, passo, erros gastos e a hora em que a conferência vence. **Uma ação em curso tem prioridade sobre a IA**: quem está no meio de uma conferência não pode ser respondido por um modelo que não sabe em que passo a conversa está. Desligado o interruptor no meio da conversa, a ação morre na hora com o estado apagado — interruptor que vale só para a próxima conversa não é interruptor.

### A segunda via da fatura pelo chat

Quem escreve "segunda via", "2ª via do boleto", "manda a fatura no meu email" ou "preciso da via da minha conta" é atendido pela máquina, em dois passos:

- **quem é a pessoa** — ela informa o e-mail do cadastro, que serve para *localizar* a ficha. Não é

o destino do envio, nunca: o destino é a coluna da ficha (`emailDeAcesso()`). Ficha nenhuma com aquele e-mail é dito como ficha nenhuma, com chance de tentar de novo.

- **a conferência de segurança** — um dado por vez, na ordem escolhida no painel, até o número de

acertos exigido bater. Errado, a resposta é sempre "não bateu com o cadastro" e a mesma pergunta: **a máquina nunca devolve o valor certo nem diz qual campo errou**, porque conferência que corrige é consulta que vaza.

Passou da conta, a fatura **em aberto** mais nova sai por e-mail (`App\Mail\SegundaViaFatura`, com número, vencimento e valor) e a conversa é amarrada à ficha; a ação fica registrada na auditoria como

`segunda_via_enviada`. Três caminhos terminam em gente, não em porta fechada: a ficha não tem nenhum dos dados escolhidos (`verificacao_impossivel`), a conferência estourou as tentativas (`verificacao_sem_sucesso`), ou o financeiro não respondeu / o envio falhou (`envio_nao_concluido`). Vencida a janela de validade, a conferência recomeça do zero e a mesa de trabalho é esvaziada — os acertos de uma rodada antiga não servem de atalho para uma pessoa nova do outro lado da tela.

Fatura **quitada** não sai: a regra "ainda há o que pagar?" vive numa linha só (`Veiculacao::faturaEmAberto()` — estado `Unpaid`, `Payment Pending` ou `Collections`, ou saldo maior que zero sem estado), e é a mesma que soma o aviso de "R$ X em aberto" do portal. Segunda via de conta paga é cobrar duas vezes, e quem sente o erro é o cliente.

### O que a conferência exige, e onde se muda isso

Tudo em **Sistema → Configurações → Chaves de integração → Assistente**:

- *Dados que a ficha precisa confirmar antes de enviar qualquer coisa* — lista separada por vírgula,

na ordem em que as perguntas caem na conversa: `documento` (CPF/CNPJ), `nascimento`, `placas`, `telefone`, `cep`. Nome fora da lista é descartado, e **um campo que a ficha não tem nunca é perguntado** — é motivo para a máquina chamar gente, não para adivinhar.

- *Acertos exigidos para liberar o envio* (padrão **2**) — é o piso, não o pedido: se a ficha só tem

dois campos conferíveis, conferir dois é tudo o que aquela conta pode provar.

- *Respostas erradas aceitas na mesma conferência* (padrão **3**) — passou disso, escala para a

equipe e nada é enviado.

- *Vida da conferência* (padrão **20 minutos**) — a aba aberta no celular e a pessoa que volta uma

hora depois não continuam de onde pararam.

Cada campo tem sua régua de comparação, escrita uma vez: documento e CEP só dígitos (com ou sem máscara), nascimento com a barra desmontada antes de qualquer parser (deixá-la nas mãos do `Carbon::parse` leria `27/10/1990` como mês 27 e **trocaria mês por dia exatamente nas datas que passam de 12**), placa maiúscula sem espaço nem traço contra a lista da ficha, telefone pelos últimos oito dígitos (com ou sem DDD, com ou sem o 55 do país). A ficha do cliente (*Vendas → Clientes*) mostra quantos daqueles dados ela tem e o piso exigido — verde quando dá para conferir, dourado quando a conta não pode provar tanto quanto a casa pede.

Dois interruptores controlam a porta: *Deixar o assistente enviar a segunda via pelo chat*, na aba **Financeiro (WHMCS)**, e o interruptor geral do mesmo grupo que já escondia as faturas do portal. Desligados, o assunto volta a ser o portal e o atendimento humano, e **nenhuma chamada ao WHMCS acontece por causa do chat**.

### Como a resposta da máquina é montada sem IA

As falas da ação e da conferência são **frases fixas da casa**, não texto gerado: é o que permite atender dado financeiro num site público sem depender de humor de modelo nem de chave de provedor. A IA continua

sendo o que era — o atendimento de assunto aberto, com fontes da base — e só devolve a última fala da máquina para a pessoa ler exatamente o que o sistema gravou.

### Migração nova

`2026_10_26_000001_creiam_as_tabelas_do_assistente` cria `assistente`, `conhecimento_itens`, `conversas`, `conversas_mensagens` e `assistente_api_logs`. É aditiva e tem `down()`. Foi conferida no **MySQL da hospedagem** (646 ms, `DONE`) antes desta entrega — o SQLite dos testes não reclama de comprimento de `varchar`, e é assim que um migration escapa.

As quatro migrations desta versão preparam o atendimento para agir: `2026_10_27_000001_poe_nascimento_e_placa_na_ficha` acrescenta `customers.nascimento` e `customers.placas`, `2026_10_27_000002_preparam_a_conversa_para_agir` acrescenta as colunas de estado da ação em `conversas` (`acao`, `acao_passo`, `acao_tentativas`, `acao_dados_json`, `acao_em`, `nome_pedidos`), `2026_10_27_000003_peca_o_nome_na_ficha_do_assistente` acrescenta `assistente.pergunta_nome` e `2026_10_27_000004_devolve_a_bola_a_quem_deu_o_nome` acrescenta `assistente.confirmacao_nome`. Todas são aditivas, têm `down()` e são exercitadas no MySQL 8.4 da hospedagem antes da verificação no ar.

As três migrations seguintes abrem a porta do atendimento personalizado e colhem a nota: `2026_10_27_000005_peca_o_email_e_a_avaliacao_na_conversa` acrescenta `conversas.email` (180, o teto da coluna é o teto da validação), `conversas.avaliacao_texto` (500), `avaliada_em` e `avaliacao_pedida_em`; `2026_10_27_000006_da_os_textos_do_email_e_da_avaliacao_a_ficha` acrescenta `assistente.pergunta_email`, `confirmacao_email`, `pedido_avaliacao` e `agradecimento_avaliacao` (colunas `text` — em branco, vale o padrão de `config/assistente.php`); `2026_10_27_000007_guarda_o_que_a_conversa_estava_pedindo` acrescenta `conversas.acao_pendente` (60) e `acao_pendente_em`, a fila da identificação. Nenhuma tabela nova, nenhuma coluna sem `down()`. A correção seguinte, `2026_10_27_000008_da_a_fala_de_despedida_a_ficha_do_assistente`, acrescenta `assistente.despedida` (`text`, em branco vale o padrão) — a fala de encerramento precisou virar coluna porque é regra, e regra editável no painel é coluna na ficha.

### O que ainda não está no ar

A arquitetura está pronta e testada; estas partes ainda esperam:

- responder dentro do **chat do chamado** (o interruptor `no_chamado` nasce desligado);
- **áudio, imagem e documento** no chat — transcrever o que chega, ler o que é imagem, responder na voz escolhida — que dependem de chave de visão/transcrição/voz;
- **aprender da internet** pelo rastejador de domínios permitidos (as páginas lidas chegariam em `conhecimento_itens` com origem, endereço e data);
- **criar campanha no Google Ads** por pedido direto do administrador.

Para ver localmente: `php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8099`, abrir `/` ou `/c/frota-j16` com um navegador comum, e `/admin/assistente/conversas` com `admin@golden.com.br` / `golden123`.

---

## 14. Guia de uso dentro do painel

O painel documenta a si mesmo. **Guia de uso** é a última linha da barra lateral — item solto, fora dos grupos, porque é consulta e não área do sistema — e abre `/admin/guia` **em outra aba** para qualquer papel que entra no painel: vendedor, visualizador e administrador leem o mesmo texto. É a única tela do painel que se abre assim, e de propósito: consultar não pode custar o formulário que se estava preenchendo. Não há pacote extra, tabela nova nem comando de instalação; a rota está no grupo `admin` com `auth`, e todo o conteúdo vem de um arquivo de configuração.

### O que tem dentro

São 30 seções em 7 grupos, na ordem em que a pessoa encontra a tela: **Começando** (o que é o painel, a rotina do dia), **Comercial** (leads, clientes, campanhas, atribuição, Google Ads, criativo, funil), **Vendas** (loja, pedidos, catálogo), **Atendimento** (chamados, contratos e as três telas do assistente), **Conteúdo do site** (páginas, imagens e textos, depoimentos, vídeos, perguntas frequentes), **Portal do cliente** e **Sistema** (notificações, configurações, crons, usuários, auditoria, ambiente, diagnóstico).

Cada seção tem resumo, blocos e — quando documenta uma tela — o botão **Abrir a tela**, que só aparece para rota registrada: guia apontando para rota renomeada é guia desmentido pelo sistema. A coluna da esquerda é o índice, presa à tela como uma barra lateral; a da direita mostra **uma seção por vez**, a que foi clicada. O clique troca o cartão da leitura e **não rola a página**: o corpo do cartão tem rolagem própria, e o endereço ganha `#secao` por `history.replaceState` — trocar o endereço sem pedir ao navegador que role até a âncora. O `#secao` no endereço continua valendo para quem copia um link da leitura; quem está em outra tela do painel não precisa dele, porque a seção inteira cabe na gaveta de ajuda daquela tela.

A busca ignora acento ("contrato" acha "Contratos"), esconde o que não casa, some com o título do grupo que ficou vazio e abre a primeira seção que casa; sem resultado, o índice avisa e a leitura continua onde estava. No celular, onde não existe "à direita", o índice ganha altura própria e rola por dentro, e a seção aberta é trazida para a tela depois do clique.

### Sete tipos de bloco

`config/guia_painel.php` é a fonte única, lida por `App\Support\GuiaPainel`. A tela do guia e a gaveta de ajuda consomem os mesmos blocos, pelo mesmo partial — o que está escrito no guia é literalmente o que a tela diz, e corrigir um lugar corrige todos.

| Bloco | Para quê |
| --- | --- |
| `texto` | um parágrafo; aceita `negrito` e `código` no meio da frase |
| `passos` | sequência de linhas com ícone, título e explicação — **sem número** |
| `lista` | itens soltos |
| `codigo` | comando, linha de `.env`, cron: monoespaçado, rolagem própria, copiável sem quebra |
| `tabela` | cabeçalho e linhas |
| `links` | botões de endereço: `rota` deste sistema ou `url` externa, cada um com seu rótulo — abre em outra aba |
| `aviso` | a frase marcada à esquerda, com `tom` (`gold`, `teal`, `blue`, `violet`, `green`, `amber`, `red`, `neutral`) |

Nada aqui recebe numeração. Um passo é ícone + título + texto; a ordem já está na lista, e um "1." desenhado sobre ela é enfeite, não orientação — a regra que vale para as páginas do site vale para a documentação, e um teste não deixa voltar. Os tons de aviso vêm dos tokens do tema, cada claro com seu par no escuro.

### O ícone discreto em cada tela

No cabeçalho de toda tela que tem seção aparece um círculo de interrogação miúdo, ao lado do título — no lugar da linha de texto que empurrava o cabeçalho para baixo. O clique abre a **gaveta de ajuda** à direita, sobre a tela, sem tirar o formulário de onde ele está; o `X` ou um clique fora fecham. As ~20 telas do painel estão cobertas por um único `@include('admin.partials.ajuda-rota')` no layout, sem editar uma linha de cada view. Quem decide a seção é o mapa `rotas` do mesmo arquivo de configuração, e o prefixo mais longo vence quando mais de um cabe: `admin.google-ads.criativo` tem seção própria, `admin.google-ads.index` cai na do Google Ads. Rota sem seção não oferece ícone — a ajuda não promete documento que não foi escrito.

### A ajuda de cada item configurável

O mesmo ícone, do mesmo tamanho discreto, aparece ao lado do rótulo de **cada campo, cartão e *switch* das sete abas de Configurações** e dos oito grupos de chaves de integração — inclusive os que só existem no banco, como cada um dos interruptores de veiculação do WHMCS e cada capacidade da Ana. A gaveta daquele item tem a frase dizendo o que ele é, o passo a passo de onde o valor nasce e os botões de endereço: Google Ads API Center, cPanel de e-mail, AI Studio, OpenAI, a tela de API do seu próprio WHMCS, a conversa de teste no WhatsApp.

A fonte é `config/guia_configuracao.php`, lida por `App\Support\GuiaConfiguracao`, e a procura é feita **pelo próprio nome do campo** — a view de tela nenhuma precisa lembrar de chamar ajuda. Um cartão ou um grupo sem nome de campo se anuncia por `ajuda="chave"`. Item sem entrada escrita no config não

mostra ícone nenhum; é assim que o mecanismo vale para todas as telas sem obrigar nenhuma delas a falar de ajuda.

Os endereços se escrevem sozinhos com o que o painel já sabe: `rota` vira o endereço real daquela rota, e `{host}`, `{whmcs}` e `{whatsapp}` saem do domínio desta instalação, do financeiro informado e do número principal. **Faltando a informação, o botão some da gaveta** junto com o marcador — é melhor a pessoa não ver o botão do que ver um botão que não leva a lugar nenhum.

Nada disso pesa em quem não pede: cada corpo de ajuda já vem na página dentro de um `<template>`, que o navegador não desenha, e a gaveta existe sempre vazia. `golden-ajuda.js` copia o `<template>` escolhido pelo `data-ajuda` do botão, escreve no corpo e abre — sem rede, sem meia tela carregando. Todo ícone é `type="button"`, porque dentro de `<form>` um botão sem tipo enviaria o formulário no lugar de abrir a ajuda.

### Escrever no guia

Mexer na documentação é mexer num array PHP, sem tocar em view:

```
$EDITOR config/guia_painel.php          # o texto das seções, por tela
$EDITOR config/guia_configuracao.php    # o passo a passo de cada item configurável
php artisan test --filter=GuiaDoPainelTest
php artisan test --filter=AjudaDeConfiguracaoTest   # a régua da ajuda por item
```

Uma seção nova precisa de `id` (a âncora usada nos links), `grupo`, `titulo`, `icone` (FontAwesome, os mesmos da barra lateral), `resumo`, `blocos` e, se documenta uma tela, `rota`. Os testes reclamam de: bloco sem o que desenhar, rota ou prefixo que não existe, número voltando no título de um passo, tom de aviso sem par na folha, item do menu sem seção e texto que sobra em inglês ou sai com marca crua (`**`, crase).

---

## 15. Central de crons: a agenda do painel, sem tocar no cPanel

A hospedagem tem **uma** linha de cron registrada, e ela não muda: chama `php artisan schedule:run` a cada minuto (seção 9). O que roda depois dela não está escrito no código — está na tabela `cron_tarefas` e se edita em **Sistema** → **Crons**, tela de administrador. Incluir, editar, pausar, excluir e **Rodar agora** são gestos do painel; a crontab do servidor não é editada de novo durante a vida da instalação. Na barra lateral a linha carrega uma bolha vermelha com o número de tarefas em falha.

### As quatro tarefas que a instalação semeia

Migrar sem semear deixaria a fila de e-mails parada em silêncio, então a migration já escreve as tarefas que antes estavam fixas em `bootstrap/app.php` — mais a poda das notificações, que é nova:

| Tarefa | Frequência | Comando |
|---|---|---|
| Drenar a fila de envios | a cada minuto | `queue:work --stop-when-empty --max-time=50` |
| Sincronizar o Google Ads | a cada quinze minutos | `google-ads:sync --agendamento` |
| Podar o registro de tráfego | toda terça, às 03:30 | `rastreio:podar` |
| Podar as notificações lidas | de hora em hora, no minuto 15 | `notificacoes:apodrecer` |

As quatro nascem marcadas como **sistema**: podem ser pausadas e ter a frequência trocada, mas não apagadas. Apagar o worker da fila é o jeito certo de perder todo e-mail do portal sem que nada quebre, nada reclame e ninguém receba. Tarefa criada pela equipe, essa sim, se exclui.

A frequência não é escrita à mão. A tela oferece presets — de minuto a minuto até mensal, passando por semanal com dia da semana — e `CronTarefa::resolverExpressao()` monta a expressão cron a partir de preset + hora + dia, com minuto e hora zero-padded (`03:30` vira `30 03 * * *`, não `30 3`). A expressão fica guardada na coluna própria para a listagem ler sem calcular; quem manda continua sendo a preset. Tarefa diária sem hora preenchida assume `03:00`, porque tarefa de manutenção é de madrugada.

### O que uma tarefa aceita como comando

O campo não é shell. `CronTarefa::erroDoComando()` fecha três portas, e a mensagem diz qual delas:

- **Lista negra** (`config/cron.php`): `tinker`, `migrate` e as variantes de rollback, `db:wipe`,

`queue:flush`, `key:generate`, `storage:link`, `app:define-senha`. Nenhum deles pertence a uma agenda automática, e cada um tem o motivo escrito na mensagem em vez de um "não permitido".

- **Sintaxe**: `;`, `&&`, pipe, redirecionamento, crase e quebra de linha estão fora. As flags

aceitam letras, números, travessão, dois-pontos, barra e igual.

- **O registro do `artisan`**: o nome do comando precisa existir em `Artisan::all()`. Comando

digitado errado devolve erro de digitação, não tarefa fantasma que nunca roda.

O select do formulário sugere o caderno de comandos do sistema (fila, Google Ads, podas, depoimentos do Google, caches), mas a validação é a mesma para o que for digitado.

**Rodar agora** existe para conferir sem esperar o próximo minuto, e recusa os comandos da fila (`queue:work`, `queue:listen`, `queue:restart`): o worker é o mecanismo que executa os jobs, e chamá-lo dentro de uma requisição prende a tela por cinquenta segundos para fazer o que o cron já faz sozinho. A recusa aparece em toastr com o motivo.

### O que fica registrado

`cron_execucoes` é a caixa-preta: `inicio`, `fim`, `status`, `duracao_ms`, `saida`, `erro`, `acionada_por` (`agendamento` ou `painel`) e o `user_id` de quem apertou o botão. A ficha da tarefa mostra as vinte últimas execuções; a tarefa guarda apenas o último batimento denormalizado, para a listagem ler barato. A saída é cortada em 6.000 caracteres — um `queue:work` falando por cinquenta segundos cospe log de cada job, e guardar tudo apagaria o que importa.

Cada tarefa nasce com `sem_sobreposicao`: o agendador registra `withoutOverlapping()`, então a execução de agora não começa enquanto a anterior não devolve. Uma linha parada em `executando` depois que o processo morreu é fechada como falha no início da execução seguinte, com o motivo escrito — histórico com linha aberta para sempre é histórico que ninguém confia.

### O batimento e o diagnóstico que ele separa

O topo da tela mostra se o agendador está vivo. Ele não mede tarefa nenhuma: mede a passagem do `schedule:run`, gravando um timestamp em cache a cada minuto (`golden.cron_batida`, tolerância de 120 segundos). Isso separa dois mundos que parecem iguais de fora:

- **"Sem batida há duas horas"** — a linha da crontab da hospedagem sumiu ou o PHP do caminho mudou.

Nenhuma tarefa da agenda roda, inclusive a fila de e-mails.

- **"Falhou"** — a agenda está viva e *esta* tarefa é que devolveu erro.

Além de responder ao vivo, a poda de notificações faz a ronda: tarefa ativa cujo último batimento passou da tolerância da própria preset (o dobro da janela, com folga) gera um aviso de **agenda sem batimento**, uma vez por dia por tarefa. É a única forma de saber que a agenda parou sem ninguém estar olhando; o próprio cron não pode se vigiar.

### Migração nova

`2026_10_26_100001_creiam_a_central_de_crons` cria `cron_tarefas` e `cron_execucoes`, com índices por situação e por histórico e chave única no nome, e semeia as quatro tarefas de sistema. É aditiva, tem `down()` e não toca em nenhuma tabela existente.

### Testes

`tests/Feature/CentralDeCronsTest.php` (15) cobre a expressão resolvida a partir do preset, a validação dos três casos de comando, o registro do histórico no "Rodar agora", a recusa dos comandos da fila, a proteção da tarefa de sistema, a tolerância de cada preset e o aviso de agenda sem batimento — além de a tela ser fechada para vendedor.

---

## 16. Central de notificações: o sino, a página e a ficha

Todo aviso que o sistema precisa contar à equipe — lead novo, pedido, chamado aberto, resposta do cliente, depoimento novo, conversa escalada, conta do portal, Google Ads desconectado, tarefa do cron que falhou, agenda sem batimento — nasce dentro do painel, e não por e-mail. A central tem três superfícies e uma regra que organiza todas: **uma linha por destinatário**. Cada pessoa tem as suas, com o próprio `lida_em`; abrir uma notificação a tira do sino de quem abriu, e de mais ninguém.

**Notificações** é um item solto da barra lateral, logo depois do Dashboard — o sino tem bolha própria e a página é de cada pessoa, então ela não entra num grupo, que no menu é área e não caixa de entrada. A rota está no grupo `admin` só com `auth`: vendedor, visualizador e administrador recebem e leem. A separação não é de middleware, é da linha: a ficha e a exclusão de notificação alheia devolvem 404.

### As rotas

| Rota | Para quê |
|---|---|
| `GET /admin/notificacoes` | a página dedicada: KPIs, filtros e histórico |
| `GET /admin/notificacoes/{id}` | a ficha de cada aviso — e o instante em que ele sai do sino |
| `POST /admin/notificacoes/lidas` | marcar todas como lidas |
| `DELETE /admin/notificacoes/{id}` | excluir da própria central |
| `GET /admin/notificacoes/sino` | o JSON do sino, `no-store`, `throttle:60,1` |
| `GET` e `POST /admin/notificacoes/preferencias` | o que cada pessoa desliga, e os prazos do administrador |

### O sino

A primeira pintura vem do servidor (`admin/partials/sino.blade.php`); dali em diante `public/js/admin-notificacoes.js` consulta o JSON e reconstrói a lista no **mesmo formato** que a partial desenhou (`Notificacao::paraSino()`), para a linha não mudar de cara depois da primeira atualização. O contador mostra o total e satura em `99+`; o menu mostra oito linhas e manda o resto para "Ver todas", porque sino com trinta itens deixa de ser sino.

O intervalo é duplo: 45 segundos com a aba visível, 5 minutos com a aba escondida. Painel aberto numa aba de fundo não tem por que bater na porta do servidor. Sem rede, o erro é engolido e o sino espera a próxima volta — nada de toastr por causa de um *polling*.

### Ler é o gesto de resolver

A leitura é gravada na abertura da ficha, não num botão: o gesto de ler é o gesto de resolver, e um passo a mais transforma o sino numa caixa de entrada que ninguém esvazia. A ficha avisa em uma linha o que acabou de acontecer ("Lida agora. Esta notificação saiu do sino — o histórico da central continua aqui.") e

não reescreve o `lida_em` de quem volta depois. **Marcar todas** esvazia o sino de uma vez sem apagar nada: o que foi lido continua listado, com a data da leitura.

A página tem KPIs (novas, lidas, recebidas hoje, vencendo em três dias), filtros por situação, tipo e busca no título e no texto, e a mesma paginação de vinte linhas do resto do painel. A ficha — `/admin/notificacoes/{id}` — é genérica: mostra a mensagem inteira, o tipo com o selo do tom, as datas de recebimento e leitura, o que aconteceu (os dados etiquetados que o aviso carrega) e o botão **Abrir o registro**, que leva ao chamado, ao pedido, ao lead ou à tarefa do cron de origem.

### O catálogo

`config/notificacoes.php` é a fonte única: rótulo, ícone FontAwesome, tom, audiência, rota de destino e, quando o tipo envelhece rápido, prazo próprio. Um tipo novo de aviso entra por aqui, sem migration e sem view — a ficha já sabe montar qualquer tipo a partir do que a linha carrega.

| Tipo | Quem recebe | Abre |
|---|---|---|
| `lead_novo` | equipe | ficha do lead |
| `pedido_novo` | equipe | ficha do pedido |
| `chamado_aberto` | equipe | chamado |
| `chamado_respondido` | equipe | chamado |
| `depoimento_novo` | administrador | fila de depoimentos |
| `conversa_escalada` | equipe | conversa do assistente |
| `conta_portal` | administrador | ficha do cliente |
| `ads_desconectado` | administrador | tela do Google Ads |
| `cron_falhou` | equipe | ficha da tarefa |
| `cron_pausado_demais` | administrador | central de crons |

`App\Support\Notifica::disparar()` é o único ponto de disparo. Ele cria **uma linha por destinatário ativo**, respeita a preferência de cada um, aceita uma `chave` de deduplicação (única por pessoa e por chave, então o mesmo fato visto duas vezes não vira dois avisos) e devolve quantas linhas entraram **agora** — o que já estava lá não conta como aviso novo. Os pontos que antes só mandavam e-mail passaram a chamar esse serviço; o e-mail continua saindo exatamente de onde sempre saiu.

### Preferências e prazos

Em **Preferências**, cada pessoa desliga o tipo que não quer ver no sino. A linha de preferência só existe para o tipo desligado — o padrão é receber —, e religar apaga a linha. Desligar silencia o sino de quem desligou, não a caixa de entrada: a central é o canal de dentro do painel e não substitui o e-mail.

O administrador define, na mesma tela, dois números globais gravados em `settings`:

- **Retenção** (padrão 30 dias): quanto tempo uma notificação **lida** fica guardada.
- **Expiração** (padrão 15 dias): quando uma notificação **não lida** vence e sai sozinha.

Os dois aceitam de 1 a 365 dias, valem para a próxima poda sem deploy e ficam registrados em *Auditoria* (`notificacoes_preferencias`). O `.env` só serve de plano de fundo quando o banco está vazio (`NOTIFICACOES_RETENCAO_DIAS`, `NOTIFICACOES_EXPIRACAO_DIAS`).

### A poda

`php artisan notificacoes:apodrecer` faz três coisas, e é tarefa da agenda semeada de hora em hora:

- apaga o que foi lido além da retenção e o que venceu sem ser lido;
- apara o histórico da agenda em `cron.historico_por_tarefa` (500 linhas por tarefa — um cron de

minuto escreve 1.440 por dia);

- avisa, uma vez por dia por tarefa, a tarefa ativa que passou da própria tolerância sem batimento.

Notificação que não morre vira sino ignorado: a pessoa aprende a fechar o que nunca vai ler.

### Migração nova

`2026_10_26_100002_creiam_a_central_de_notificacoes` cria `notificacoes` (tipo, título, texto, rota e parâmetro, dados em JSON, destinatário, chave de deduplicação, `lida_em`, `expira_em`) e `notificacao_preferencias` (destinatário + tipo + `no_painel`, únicos por par). Índices por destinatário/situação e por vencimento; a FK do usuário cascateia na exclusão da conta. É aditiva e tem `down()`.

### Testes

`tests/Feature/CentralDeNotificacoesTest.php` (16) cobre a linha por destinatário, a audiência de cada tipo, a deduplicação pela chave, o silêncio de quem desligou o tipo, a leitura que tira do sino sem afetar outra pessoa, o 404 em ficha e exclusão alheias, o JSON do sino (teto, `no-store`, formato), a expiração fora do sino, a rota de destino de todo tipo do catálogo, as preferências e os prazos globais.

---

## 17. Retorno e confirmação: uma camada só

Toda resposta do sistema ao usuário — o que deu certo, o que impediu a ação e a pergunta antes de um ato destrutivo — sai por um único lugar: `resources/views/partials/avisos.blade.php`, com a folha `public/css/golden-avisos.css`. Nada de caixa fixa no alto da página e nada de `alert()` ou `confirm()` do navegador: o primeiro quebra o layout em três linhas de português, o segundo é cinza do sistema operacional.

- **Feedback** (salvou, falhou, erros de validação) vira notificação *toastr* no

canto superior direito. O partial lê `success`, `status`, `info`, `warning`, `error` e o `$errors` da view, então qualquer controller que faça `->with('success', …)` ou `->withErrors(…)` já aparece na tela sem

código novo.

- **Confirmação** de exclusão, cancelamento e atos parecidos usa **SweetAlert2**.

Basta escrever `data-confirmar="Excluir este usuário?"` no `<form>`; o componente `components/admin/delete.blade.php` já nasce com o atributo, e o interceptor do partial impede o envio até a resposta. Cancelar não navega.

- **Cinco superfícies, uma folha**: painel, portal do cliente, as telas de acesso

( `/login`, `/portal/entrar`, `/portal/cadastro` ) e o site público incluem o mesmo partial. No site ele entra com `['confirmacoes' => false]`, porque nenhuma tela pública tem ato destrutivo — assim o SweetAlert2 não é nem baixado.

- **Tema**: a camada de aviso não cria cor própria. Ela consome os tokens de

`golden-theme.css` ( `--login-surface`, `--t-*-fg`, e os dois novos `--aviso-sombra` e `--aviso-veu` ), então o *toastr* escuro/claro acompanha o botão de tema. Por isso o site público passou a carregar `golden-theme.css` antes de `golden-site.css`.

- **O ícone do toastr**: a folha do CDN pinta um *sprite* de fundo em cada

notificação, e a regra dele usa `!important` com a mesma especificidade da nossa. A trava ( `#toast-container>.toast{background-image:none!important}` ) mora num `<style>` do próprio partial, logo depois do `<link>` do CDN, porque num empate de especificidade vence quem chega por último ao documento — assim um navegador com a stylesheet antiga em cache não reabre o mosaico de ícones. O desenho do tom (borda + glifo Font Awesome) continua em `golden-avisos.css`, que não declara `background-image` nenhum.

- **Português**: o Laravel 13 não traz texto de validação no repositório, então a

chave crua ( `validation.required` ) aparecia na tela em vez da mensagem. As traduções estão em `lang/pt_BR/` ( `validation`, `auth`, `pagination`, `passwords`, com o mapa `attributes` que dá nome brasileiro a cada campo) e o instalador escreve `APP_LOCALE=pt_BR`. Não há nada extra a fazer na instalação; se você trocar o idioma, troque também `APP_LOCALE` e crie a pasta correspondente.

- **Travado por teste**: `tests/Feature/RetornoEConfirmacaoTest.php` exige que

toda página carregue o partial, proíbe `alert(` / `confirm(` em Blade e no JS público, proíbe `{{ session(… }}` / `{{ $errors->… }}` pintando caixa, e confere que a folha de avisos só usa token existente nas duas paletas. `tests/Feature/TraducoesPtBrTest.php` varre as regras de validação usadas em `app/` e reclama se alguma não tem texto em português.

Instalou e ainda apareceu `validation.required`? É cache de view antigo: `php artisan optimize:clear`.

---

## 17.1 Gravar sem recarregar: o salvar em segundo plano

Nenhuma gravação do painel ou do portal leva a tela embora. A pessoa clica, o botão mostra o trabalho, o *toastr* sai na hora e a página continua exatamente onde estava — o *scroll*, a aba aberta, o que ela digitou. Isso são dois arquivos, e nenhum controller precisou mudar:

- `App\Http\Middleware\ResponderEscritaAjax` (última folha do grupo `web`) traduz o

redirect de sempre para o pedido assíncrono: o recado sai do bolso da sessão e vai no corpo da resposta, o motivo da validação sai separado por campo, e o destino vai junto com a marca de ser a mesma tela ou não. Um pedido de navegador comum continua recebendo o redirect intacto — é por isso que os controllers de escrita continuam escrevendo `->with('success', …)` e `->withErrors(…)` como sempre escreveram.

- `public/js/golden-salvar.js` (carregado pelo *layout* do painel e pelo do portal)

intercepta todo `<form>` de escrita e decide o que fazer da resposta: - a tela em que a pessoa está é o que decide se o destino é "fica" ou "vai" — o navegador manda o endereço dela no cabeçalho `X-Golden-Tela`, porque gravar em `/campanhas` a campanha criada em `/campanhas/nova` é troca de tela, não permanência; - o que precisa de valor novo do servidor troca a região que o formulário declara em `data-atualiza` (`.app-content` ou `.app-content-header`) com um GET discreto; - o que muda de tela busca a nova e troca o conteúdo, sem navegação — e só pede o navegador de verdade quando a tela de destino exige script que esta página não tem (o painel do Google Ads, por exemplo), porque tela quebrada pisca muito mais que tela carregada; - erro de validação vermelha o campo no lugar, abre a aba onde ele está e devolve o foco, sem apagar nada do que foi escrito.

O contrato nas views é de três atributos, e só:

| Atributo | Onde vai | O que significa |
|---|---|---|
| `data-atualiza=".app-content"` | `<form>` que grava | esta região precisa voltar do servidor com o valor novo (o selo de status, a linha do tempo, o resultado da sonda) |
| `data-confirmar="…"` | `<form>` destrutivo | pergunta antes, e o envio só acontece depois do "sim" (seção 17) |
| `data-sem-ajax` | `<form>` que precisa do navegador | download, OAuth, entrar e sair — nada de segundo plano aqui |

Um `<form>` que não declara nada também funciona: é o caso dos formulários cujo valor gravado é o mesmo que a pessoa acabou de digitar — não há o que buscar de volta, e um GET por nada seria exatamente o congestionamento que se quis evitar.

**Depois de instalar**, a prova é em três cliques:

- *Sistema → Configurações → Medição*: escrever um ID, salvar e conferir que o *toastr*

veio, a aba continua em *Medição* e o endereço ganhou `#medicao` — nada recarregou;

- *Comercial → Campanhas*: pausar uma linha (o botão vira play no lugar) e excluir outra

(a linha sai, a contagem do cabeçalho volta do servidor); criar uma campanha nova leva à listagem sem que a tela pisque;

- *Portal do cliente → Meus chamados*: responder num chamado e ver a mensagem entrar na

linha do tempo com o campo já vazio, sem perder a conversa.

**Travado por teste**: `tests/Feature/SalvarEmSegundoPlanoTest.php` confere o JSON que o navegador recebe (mensagem, campo, destino e a marca de mesma tela), que o mesmo POST sem o pedido assíncrono continua um redirect intacto, que o recado não aparece duas vezes, que toda região declarada em `data-atualiza` é uma das duas que o painel sabe trocar, e que cada formulário marcado no contrato tem a marca no lugar certo.

---

## 18. Paginação: um view por superfície

Toda lista paginada do sistema — as 12 do painel, as interações da ficha do CRM e os chamados e pedidos do portal do cliente — sai pelo mesmo `resources/views/pagination/painel.blade.php`, registrado uma única vez em `AppServiceProvider::boot()`:

```
Paginator::defaultView('pagination.painel');
Paginator::defaultSimpleView('pagination.painel');
```

Nenhuma view do painel escreve `->links()` com view própria, e nenhuma folha do framework é publicada no projeto. Isso importa porque **o padrão do Laravel é o view do Tailwind**, e ele dentro do Bootstrap produz três sintomas que parecem três bugs diferentes:

- os botões saem como caixa branca sem estilo — as classes utilitárias

(`px-4 py-2`, `inline-flex`) não correspondem a nada carregado;

- o contador vem em inglês ("Showing 1 to 20 of 24 results"), porque aquele texto

é do próprio view do framework, não de um arquivo de tradução;

- e um **chevron SVG do tamanho da tela** aparece no meio da página: o ícone não

tem largura definida, então cresce até estourar o container.

O nosso view entrega `pagination pagination-sm` (Bootstrap 5), os números das páginas, o resumo em português ("1–20 de 24") e `aria-label` em português em cada enlace. Ele serve o `paginate()` e o `simplePaginate()` — o bloco de números só existe quando o paginador sabe o total.

A cor também vem de uma fonte só. O Bootstrap pinta a página ativa com o ciano `#0dcaf0`, que não tem par no tema escuro; `public/css/admin-golden.css` redefine as variáveis `--bs-pagination-*` a partir dos tokens do painel (`--gold`, `--brand-gold-ink`, `--bs-border-color`, `--bs-tertiary-bg`), então claro e escuro acompanham o botão de tema sem regra extra. Como o portal inclui a mesma folha, a regra vale para os dois.

`PaginasDoPainelTest::test_a_paginacao_e_do_painel_e_nao_do_framework` abre duas listas e recusa qualquer rastro do view do framework. É o que impede a volta do problema se o provider mudar.

**A superfície pública tem o view irmão** (`resources/views/pagination/site.blade.php`): o site não veste Bootstrap nem Tailwind, então os números vêm com as classes e os tokens do `golden-site.css` — disco dourado na página atual, chevron de Font Awesome nas setas, seta desativada (não sumida) na primeira e na última página. Ele é chamado no lugar do `->links()` **uma única vez**, na galeria de vídeos, e não registrado como padrão: no `boot()` do provider ainda não se sabe por qual rota o pedido entrou, então não há como escolher a folha pela superfície. É também o motivo de a página atual carregar `class="pagina pagina-on"` e não só `pagina-on` — sem a classe base ela não recebe a caixa compartilhada e encolhe até virar um traço dourado em volta do número.

---

## 19. Backup e restauração

```
# banco
mysqldump --single-transaction -u USUARIO -p NOME_DO_BANCO | gzip > banco-$(date
+%F).sql.gz
# arquivos enviados
tar czf storage-$(date +%F).tar.gz storage/app/public
```

Restaurar:

```
gunzip < banco-2026-10-23.sql.gz | mysql -u USUARIO -p NOME_DO_BANCO
tar xzf storage-2026-10-23.tar.gz
php artisan storage:link
```

Guarde o `.env` fora do repositório (ele tem a `APP_KEY` e as credenciais): sem ele, os dados criptografados e as sessões não voltam.

---

## 20. Problemas comuns

| Sintoma | Causa | Solução |
|---|---|---|
| Erro 500 com `Your Composer dependencies require a PHP version ">= 8.3.0"` | o PHP **da web** é antigo, mesmo com o `php -v` do SSH mostrando 8.3 | MultiPHP Manager → 8.3; se o seletor da conta não chegar lá, `--php-web=ea-php83` / a linha `AddType` no `.htaccess` (seção 2) |
| Site mostra a lista de arquivos e pastas | docroot na raiz sem `.htaccess`, e `Options Indexes` ligado | rode o instalador (ou copie o `.htaccess` da seção 4.7) |
| `Route [admin.xxx] not defined` ao salvar | cache de rotas velho | `php artisan route:clear && php artisan route:cache` |
| Página quebra depois de editar um `.php` em `config/` | cache de configuração | `php artisan config:cache` |
| Lista paginada sai com caixa branca de "Anterior/Próximo", contador em inglês e um ícone SVG do tamanho da tela | o view de paginação do framework (Tailwind) voltou a ser o ativo | confira as duas linhas de `Paginator::defaultView()` no `AppServiceProvider` e rode `php artisan optimize:clear` (seção 18) |
| Na galeria pública, o número da página atual é um traço dourado apertado em volta do algarismo | o `<span>` da página atual perdeu a classe base `pagina` e não recebe a caixa compartilhada | `resources/views/pagination/site.blade.php` (seção 18) |
| Ícone sai como quadradinho (□) no lugar do símbolo, em qualquer tela | o CSS de ícone é servido pela casa e chama a fonte por caminho relativo: movido um dos dois, a fonte não é alcançada. A outra causa é o CSS servido por endereço diferente do arquivo, sem `Access-Control-Allow-Origin` na fonte | mantenha `public/css/fontawesome/css/all.min.css` ao lado de `public/css/fontawesome/webfonts/`, e chame o CSS só pelo `partials/icones.blade.php`. `php artisan test --filter=test_os_icones_sao_servidos_pela_casa_e_nao_por_um_cdn` percorre cada caminho declarado no CSS (seção 4.7) |
| Imagem enviada não aparece | `public/storage` inexistente | `php artisan storage:link` |

| Sintoma | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| Imagem enviada existe no servidor e a URL devolve **403** | o `.htaccess` da raiz bloqueia o caminho `/storage` | tire `storage` da regra de pastas de código-fonte (seção 4.7) |
| Upload falha com erro em `getimagesize` / `finfo` | `fileinfo` desligada no PHP da web | ative a extensão no seletor de PHP (seção 2) |
| Upload falha no meio com "passou do limite do servidor" | `post_max_size` menor que o campo | ajuste no painel de PHP (40 MB para vídeo + margem) |
| `could not find driver` | `pdo_mysql` desligado | ative a extensão no painel de PHP |
| `500` com `Permission denied` em `storage/` | permissões | `chmod -R 775 storage bootstrap/cache` |
| `Access denied for user` | usuário sem privilégio no banco | ligar usuário ao banco no painel MySQL |
| E-mail não sai | `MAIL_MAILER=log` ou credencial errada | conferir `storage/logs/email.log`; depois configurar SMTP |
| Aparece `validation.required` na tela em vez da mensagem | falta a tradução da framework, ou há cache de view velho | `php artisan optimize:clear`; confira `APP_LOCALE=pt_BR` e a pasta `lang/pt_BR/` (seção 17) |
| `550 ... account or domain may not exist` no `failed_jobs` | o destinatário é um endereço que não existe fora do exemplo (domínio sem MX, como `@exemplo.com.br`) | esperado em conta de demonstração com e-mail fictício; o aviso à equipe saiu, o que não existe é a caixa de exemplo. Troque o `email_portal` da ficha por um endereço real e o ciclo fecha |
| Falha de login no SMTP com senha certa no `.env` | `MAIL_PASSWORD` sem aspas e com `#` | escreva `MAIL_PASSWORD="..."` — sem aspas o `#` vira comentário |
| `535 Incorrect authentication data` na sonda | a senha gravada no painel é a de outra instalação (trocar de domínio não troca a caixa) | `uapi Email passwd_pop email=disparos password="..."` e salve de novo a chave `mail_password` na tela; confira com **Testar o disparo agora** |

| Sintoma | Causa | Solução |
|---|---|---|
| `The "ssl" scheme is not supported` | havia `ssl` / `tls` cru no banco ou no `.env` | a partir de 2.50.1 o valor é traduzido na saída do banco; se aparecer, é linha antiga em `settings` — regrave a criptografia na tela |
| Página do site antiga depois de publicar | `opcache` do servidor | `php artisan optimize:clear`; em cPanel, reinicie o PHP |
| A senha do painel "não funciona" no servidor | a senha instalada é forte, não é `golden123` | leia em `~/backups-golden/acesso-painel.txt` ou defina outra com `php artisan app:define-senha` |
| O cliente não consegue entrar no `/portal` | o login do portal é o `email_portal`, não o e-mail da ficha do CRM | conferir o selo *conta ativa* na ficha (Admin → Clientes) e usar aquele e-mail; sem conta, ele cria em `/portal/cadastro` |
| O link de redefinir a senha morre no caminho | expira em 60 minutos e a assinatura depende da `APP_KEY` | reenviar por `/portal/esqueci-senha`; se a `APP_KEY` foi trocada, os links anteriores deixam de valer (é o esperado) |
| Contrato anexado não aparece no portal | o status está como `rascunho` | passar para assinado/vigente — rascunho é invisível para o cliente por projeto |
| O PDF do contrato abre 404 no portal | arquivo fora de `storage/contratos/`, ou o download tentou por URL direta | reanexar pelo dropzone e usar `/portal/contratos/{id}/arquivo`, que é a única porta de saída |
| Ao entrar, a tela diz que há tentativas demais e não aceita a senha certa | a janela de tentativas daquela conta (ou daquele endereço de rede) estourou, e o porteiro fechou a porta por cautela | espere o prazo da casa (30 minutos, por padrão) — ela reabre sozinha. Para adiantar: **Sistema** → **Segurança do acesso** → **Destravar uma conta**, com login de administrador. A dona da conta recebeu aviso por e-mail e no sino (seção 21.1) |
| O aplicativo de autenticação diz que o código está errado, logo depois de acender a chave | o relógio do celular está adiantado ou atrasado — o código de seis números nasce do horário, e a casa tolera três períodos de 30 segundos para cada lado | acerte o relógio do aparelho (ajuste automático) e tente de novo; sem o celular à mão, use um dos oito códigos de recuperação, que abrem uma única vez (seção 21.2) |
| O painel devolve "Sua sessão foi encerrada por segurança" | a janela que aquele navegador tinha foi encerrada pelo botão, caiu no teto de aparelhos, venceu por inatividade ou a senha da conta foi trocada | entre de novo. Se não foi você quem encerrou: **Sistema** → **Segurança do acesso** fecha as janelas que sobraram e troca a senha — trocar a senha derruba todas as janelas da conta, inclusive a cookie roubada (seção 21.3) |

Os logs ficam em `storage/logs/laravel.log`; no cPanel também existe `public/error_log`, que o `.htaccess` bloqueia para visitantes, e o erro real continua visível para você pelo painel ou SSH.

## 21. Segurança

- `.env` com `chmod 600` e fora do git; `APP_DEBUG=false` em produção.
- Senha do painel forte e única; sem `golden123` em servidor público.
- **Onde ela fica**: o instalador escreve login e senha em

`~/backups-golden/acesso-painel.txt` (permissão `600`, fora do docroot e do git). A tela de `/login` só mostra a dica de demonstração com `APP_ENV=local` — em produção a tela não entrega credencial nenhuma, e é assim que tem de ser.

- **Perdeu a senha**: pela SSH, sem precisar do painel,

`php artisan app:define-senha admin@golden.com.br 'nova-senha'` (a senha também pode ser digitada no prompt, sem eco). Use `--reativar` se a conta foi desligada. O comando lista os e-mails cadastrados quando o e-mail está errado e grava o evento na trilha de auditoria.

- Repositório público: nenhuma credencial, chave SSH ou cópia de banco entra nele.
- O `.htaccess` bloqueia código, segredos e logs; a entrega real é sempre pela

pasta `public/`.

- Arquivo enviado vira nome legível + sufixo aleatório, na pasta do próprio

campo; a extensão é a do conteúdo, então um script batizado de `.jpg` é recusado em vez de virar `.php` executável.

- O destino do envio (`campo`) decide a pasta; o navegador nunca escolhe caminho

no disco, e o descarte só apaga arquivo que comece na pasta do próprio campo.

- Backups de banco ficam fora do docroot, com `600`.
- Portal do cliente: sessão em chave própria (`login_cliente`), recurso de outro

cliente devolve **404** e não 403, `password` e `remember_token` estão em `$hidden` da ficha, o documento é só leitura no portal (é a chave do vínculo com pedido e contrato), e o cadastro tem honeypot, throttle por rota e consentimento LGPD obrigatório.

- O PDF do contrato não tem URL pública: sai só por `/portal/contratos/{id}/arquivo`,

depois de conferir o dono e que não é rascunho. O caminho gravado no formulário é revalidado contra a pasta do campo de envio.

A partir de 2.51.0 a porta do painel tem regra própria, e ela inteira se configura na tela. Os quatro itens abaixo existem no código de verdade — nada de "parece seguro" — e cada um tem teste que o trava.

### 21.1 A porta: tentativas, janela e bloqueio

`VigiaDeAcesso` conta as senhas erradas em dois baldes separados, na cache: **por e-mail** e **por endereço de rede**. Um escritório inteiro atrás do mesmo roteador não trava a conta de um colega, e quem troca de rede não zera o próprio contador. Estourado o limite, a conta e aquele endereço ficam de fora pelo prazo da

casa — e o que reabre é o tempo, não um telefonema: ninguém precisa mexer em banco nem em arquivo para a porta voltar.

Na batida que fecha a porta, a dona da conta recebe **aviso por e-mail** (`TentativasDeLogin`, com endereço, navegador e hora) e o mesmo recado entra no sino da Central de notificações; a linha sai por `log` se a instalação ainda não tem SMTP, e o registro não depende do transporte. Toda batida, o trava e o destrava deixam linha na Auditoria.

| Onde decidir | O que faz |
|---|---|
| **Sistema → Configurações → Chaves de integração → Segurança do acesso → Tentativas de senha até travar** | quantas senhas erradas cabem na janela (padrão 5) |
| **Janela das tentativas (minutos)** | o tempo em que elas são somadas (15); o contador envelhece sozinho |
| **Duração do bloqueio (minutos)** | o prazo da porta fechada (30), com piso de um minuto |
| **Sistema → Segurança do acesso → Destravar uma conta** | o administrador apaga as batidas agora, sem esperar o prazo |

Em branco em cada campo, vale o `.env` (`SEGURANCA_LOGIN_*`, `SEGURANCA_DOIS_FATORES`, `SEGURANCA_SESSAO_*`): a instalação já nasce blindada, e o painel manda por cima assim que alguém grava.

### 21.2 A segunda chave: dois fatores (TOTP) com código de recuperação

Quem tem a chave acesa entra com a senha **e** o código de seis números do aplicativo de autenticação. A senha certa sozinha não abre: ela para na meia-porta (`/login/dois-fatores`), que guarda só a identidade, com prazo de dez minutos, e tira a autenticação de propósito — sessão já logada antes do código seria o dois fatores como enfeite de tela. A opção "lembrar de mim" só passa a valer depois do código bater; na meia-porta ela é uma porta que se abre sozinha, e por isso não atravessa.

- **Acender**: Sistema → Segurança do acesso → "Acender a segunda chave". A própria

tela desenha o código QR em SVG — nada de PNG em `storage/app/public`, que seria a chave secreta de alguém publicada em URL. O segredo **só entra no banco depois que um código real bate**: gravar segredo sem prova deixaria a conta pedindo código que ninguém tem. Em seguida aparecem os **oito códigos de recuperação** (`XXXXX-XXXXX`), uma vez só; "Renovar os códigos" queima a fornada inteira.

- **Cifra, não texto**: o segredo e os códigos vão para a tabela `users` pelo cast

`encrypted` da framework. Um despejo do banco entrega exatamente o que entregava antes, que é nada.

- **Código de recuperação abre uma vez** e se apaga da lista — o que alguém imprime não

serve duas vezes.

- **O campo do código é contado**: seis dígitos sem limite são um milhão de combinações

na espera do script que a porta da senha acabou de dispensar. Estourado o limite, o campo fecha pelo prazo, e a tela diz quantas tentativas restam.

- **A política da casa decide quem é obrigado**: *ninguém*, *só administradores* ou

*toda a equipe*, no mesmo campo de Configurações. Quem é alcançado pela política e ainda não tem chave é **levado à ativação** no primeiro acesso, não barrado na porta — por isso a tela de acendimento mora fora do prefixo `/admin`: é a rota que quebra o laço.

- **Desligar custa código**, e a política manda: se a casa exige a chave, ninguém desliga

a própria por fora dela. O administrador apaga a chave de quem perdeu o celular; o colega ao lado recebe **403**.

- **O cliente do portal nunca é alcançado** pela política: ela é da casa, não da

vitrine, e as telas de acendimento pertencem ao guarda do painel (`auth:web`).

### 21.3 Roubo de sessão e de cookie

A cookie de sessão sai `HttpOnly` (nada de script de terceiros a lendo), `SameSite=lax` (não viaja em pedido de outro endereço) e `Secure` quando o site é HTTPS — é o que o instalador escreve no `.env` (`SESSION_SECURE_COOKIE=true`), e o navegador só obedece o que vem daqui. No login a sessão é **renovada**: uma cookie entregue por um atacante não herda a janela que a pessoa acabou de abrir.

O painel mantém o índice das janelas abertas (`sessoes_do_painel`: usuário, carimbo do aparelho, endereço de rede, navegador e último sinal), e **Sistema → Segurança do acesso** o mostra. Três coisas derrubam o acesso na batida seguinte:

- o botão **Encerrar esta janela** e o **Sair das outras janelas** — apagam a linha do

índice, e o middleware `AtestarSessaoDoPainel` consulta a lista em todo pedido da equipe: o notebook do escritório não continua trabalhando por cima do botão;

- o **teto de aparelhos abertos ao mesmo tempo** — as mais antigas caem fora do número

(zero deixa todas viverem);

- o **tempo de inatividade** — a aba esquecida num computador do estoque às 8h não é um

acesso em uso às 20h.

**Trocar a senha fecha todas as janelas daquela conta**, inclusive a que alguém abriu com a cookie roubada antes da troca: é `$middleware->authenticateSessions()`, o mecanismo da própria framework, que compara a cifra guardada na sessão com a da conta a cada pedido e amarra a cookie "lembrar de mim" à senha. Sair (`logout`) invalida a sessão, troca o identificador da cookie e apaga a janela.

### 21.4 Cabeçalhos HTTP e injeção

`CabecalhosDeSeguranca` é global (anexado, não no grupo `web`), então toda resposta da casa sai carimbada — inclusive os pontos de entrada anônimos, que são justamente onde um navegador é induzido a confiar numa página que não é nossa:

| Cabeçalho | O que impede |
| --- | --- |
| `Content-Security-Policy` com `default-src 'self'`, `frame-ancestors 'self'`, `object-src 'none'`, `base-uri 'self'` e **`form-action 'self'`** | o painel embutido num quadro espião, o `<base>` reescrito por um campo de texto e o `csrf_token` do administrador enviado a um endereço de fora no próximo "Salvar" |
| `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`, `X-Content-Type-Options: nosniff` | clickjacking em navegador velho e arquivo enviado pelo cliente lido como script |
| `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin` | vazar a URL da ficha de cliente no próximo clique |
| `Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin` | a janela de fora ler o que a sua tem na memória |
| `Strict-Transport-Security` (só em conexão cifrada) | o navegador voltar a pedir http:// depois do primeiro HTTPS — em http:// seria um recado que ele joga fora |
| `Permissions-Policy` com `camera=()`, `geolocation=()` e `interest-cohort=()` | as permissões do navegador ligadas para quem vem de fora, e o cohort de publicidade |

A CSP autoriza exatamente o que os layouts carregam, e um teste confere isso: cada endereço externo em `resources/views/layouts` e `resources/views/partials` precisa estar na lista. Uma política que não casa com as próprias páginas é a política que alguém desliga no primeiro susto.

Contra injeção, o que protege é o caminho por onde os dados entram e saem: Eloquent com *bindings* em toda consulta (nenhuma concatenação de SQL a partir de entrada do usuário), as regras de validação por campo na hora de gravar, o escape automático do Blade em cada saída, `e()` onde o texto entra em atributo ou URL montada à mão, e os segredos cifrados no banco — `password`, `remember_token`, `two_factor_secret` e `two_factor_recovery_codes` fora de `toArray()` e de qualquer resposta JSON.

`storage/app/public/.htaccess` é a última barreira do único diretório que o público alcança: `RemoveHandler`, `Require all denied`, `-ExecCGI` e `-Indexes` — um PHP que caia ali por upload não vira código executável. O arquivo é ignorado pelo git do diretório, para continuar existindo depois de um `composer install`.

### 21.5 Testes que travam tudo isso

| Teste | O que não pode voltar a estar solto |
|---|---|
| `ForcaBrutaDoLoginTest` | a contagem por e-mail **e** por endereço, o prazo, o piso de um minuto, o aviso à dona da conta |
| `AutenticacaoDoisFatoresTest` | a senha abrindo sozinha, o segredo gravado sem prova, o segredo em texto claro, o código de recuperação valendo duas vezes, o campo do código sem limite, a política alcançando o portal |
| `BlindagemDaSessaoTest` | a cookie sem `HttpOnly` / `SameSite`, a resposta sem carimbos, a janela encerrada continuando logada, a aba esquecida, o teto de aparelhos, a troca de senha que não fecha as janelas, o upload que vira programa |
| `PerfilTravadoTest` | o próprio perfil não salvar o que é seu (e continuar recusando o que é da casa) |

## 22. Checklist depois de instalar

- [ ] `https://seudominio.com.br` abre e o menu funciona
- [ ] PHP da web conferido (`_chk.php` temporário, ou o aviso final do instalador)
- [ ] `/loja` lista produtos; página de produto mostra imagem e vídeo
- [ ] Checkout registra pedido e ele aparece no painel
- [ ] `/admin` abre com o login criado na instalação
- [ ] Campo de envio: arrastar imagem, vídeo e documento mostra preview e progresso
- [ ] Arquivo enviado pelo painel abre pela URL de `/storage/...` (200, não 403)
- [ ] Teste de barreira: `.env`, `app/` e `storage/logs/laravel.log` respondem 403
- [ ] Carimbos da resposta: `curl -sI https://seudominio.com.br/login` devolve

`content-security-policy` com `frame-ancestors 'self'` e `form-action 'self'`, `x-frame-options: SAMEORIGIN`, `x-content-type-options: nosniff`, `referrer-policy: strict-origin-when-cross-origin`, `cross-origin-opener-policy: same-origin` e, sob HTTPS, `strict-transport-security: max-age=31536000` (seção 21.4)

- [ ] Cookie da sessão: `set-cookie` do login traz `HttpOnly` e `SameSite=lax`, e traz `Secure`

porque o site é HTTPS — conferida na mesma resposta, sem abrir o DevTools (seção 21.3)

- [ ] Força-bruta: cinco senhas erradas na conta de teste travam a porta, a dona da conta recebe

o aviso por e-mail e no sino, e **Sistema** → **Segurança do acesso** → **Destravar uma conta** reabre sem esperar o prazo (seção 21.1)

- [ ] Dois fatores: com a política em "toda a equipe", o primeiro acesso do vendedor abre a tela

de acendimento com o QR desenhado pela própria página, um código real do aplicativo grava a chave e um código de recuperação abre a porta uma vez só (seção 21.2)

- [ ] Janelas: entre no painel pelo navegador e pelo celular, e *Sistema → Segurança do acesso*

mostra as duas linhas com endereço de rede e último sinal; "Encerrar esta janela" derruba aquele aparelho na batida seguinte, sem mexer no que você está usando (seção 21.3)

- [ ] Perfil próprio: em *Sistema → Usuários*, abra a sua própria ficha — nome, telefone, avatar e

senha salvam; "Perfil" e "Situação" aparecem preenchidos e travados, e continuar recusando escrita de quem não é administrador é o esperado (seção 21.5)

- [ ] Configurações do painel com WhatsApp, telefone, e-mail e endereço corretos
- [ ] *Conteúdo → Imagens do site* lista as 19 fotos, e *Conteúdo → Textos das páginas* lista

as sete páginas — trocar uma foto e salvar muda a página pública na hora

- [ ] SMTP preenchido (ou `log`, assumido de propósito)
- [ ] Retorno em português: errar a senha em `/login` deve abrir uma notificação

*toastr* no canto, nunca `validation.required` e nunca caixa dentro da página

- [ ] Confirmação: excluir um usuário no painel abre o diálogo SweetAlert2, e

*Voltar* não exclui nem recarrega a lista

- [ ] Paginação: uma lista com mais de 20 registros (Leads, Vídeos) mostra "1–20 de 45" e os

números em dourado — nunca caixa branca, nunca "Showing … results", nunca ícone gigante (seção 18)

- [ ] Paginação pública: `/videos` abre com 12 cartões, o resumo "1–12 de 24 tutoriais" e o

pager em disco dourado; `?page=99` volta para a última página e o filtro de categoria continua no enlace (seções 12 e 18)

- [ ] Entrega estática: `curl -sI https://seudominio.com.br/css/golden-site.css` responde

`cache-control: public, max-age=31536000`, e o HTML responde `no-cache` (seção 4.7)

- [ ] Ícones: nenhuma requisição a `cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome` no

carregamento da página, e nenhum quadradinho (□) no lugar de símbolo (seção 4.7)

- [ ] Tecla de ar: em *Comercial → Marketing (funil)*, pausar a campanha deve devolver 404

no `/c/...` sem zerar o contador, e uma campanha sem bloco não sobe (seção 13)

- [ ] Cron do agendador: `php artisan schedule:run` a cada minuto na crontab da hospedagem

(seção 9) e **Sistema** → **Crons** mostrando "Agendador vivo" — as quatro tarefas semeadas ativas, com histórico aparecendo depois da primeira batida (seção 15)

- [ ] Notificações: o sino no topo conta os avisos da pessoa, a página *Notificações* filtra por

situação e tipo, e abrir uma ficha a retira do sino sem apagar o histórico (seção 16)

- [ ] Fila: abrir um chamado no portal e confirmar que a tabela `jobs` volta a zero no minuto

seguinte — com `MAIL_MAILER=log`, o texto aparece em `storage/logs/email.log`

- [ ] Fila com erro: se `failed_jobs` tiver linha, ler o motivo nela, corrigir e rodar

`php artisan queue:retry all`

- [ ] Tráfego: abrir `/admin/atribuicao` depois de algumas visitas reais e conferir se as

origens aparecem

- [ ] Google Ads (opcional, seção 9.1): com as variáveis no `.env`, *Comercial → Google Ads*

mostra o botão **Conectar conta Google Ads**; conectar, ver a tabela preencher sozinha e conferir em `/admin/google-ads/criativo` que um título de 31 caracteres fica vermelho

- [ ] Google Ads sem credencial: a mesma tela deve listar **qual** variável falta em vez de

quebrar, e nenhum token de desenvolvedor aparece no HTML nem no log

- [ ] Guia de uso: **Guia de uso** na barra lateral abre em outra aba, o índice à esquerda abre

uma seção por vez à direita sem rolar a página, e a busca acha "contrato" sem acento

- [ ] Ajuda no item: o círculo de interrogação ao lado do título de cada tela com seção, e ao lado

do rótulo de cada campo de **Configurações**, abre a gaveta à direita com o passo a passo e os endereços de onde a credencial nasce — sem trocar de aba e sem tirar o formulário do lugar (seção 14)

- [ ] Gravar sem recarregar: salvar em *Configurações → Medição* e pausar uma campanha em

*Comercial → Campanhas* não podem piscar a tela — o *toastr* aparece na hora, a aba e o *scroll* ficam onde estavam, e o valor volta do servidor no lugar (seção 17.1)

- [ ] Campanha: `/admin/funil` mostra a campanha semeada; abrir `/c/frota-j16?ttclid=TESTE123`

no navegador, cadastrar-se pelo formulário da página e conferir o clique, a origem e o cadastro na tela da campanha (seção 13)

- [ ] Vídeo: na campanha e na galeria, abrir o quadro **não** põe nada para tocar — ele nasce

coberto pelo vidro da casa, sem autoplay e sem link de saída; só o toque em play (da faixa, do modal ou do próprio vidro) sobe o vídeo, junto com play/pause, mudo e volume da casa e sem menu de botão direito. Ao pausar ou terminar, o vidro desce de novo e o quadro da faixa volta ao cartaz (seções 12 e 13)

- [ ] Carrosséis da campanha: no notebook os benefícios ficam em **linha única** e a prova

social em até três por vez, com os títulos centralizados; no celular um por vez, arrastando para qualquer lado, parado ao segurar (seção 13)

- [ ] Depoimentos: aprovar **pelo menos cinco** em *Conteúdo → Depoimentos* para a faixa de

prova social encher; sem `GOOGLE_PLACES_API_KEY` no `.env`, o importador do Google não roda — e o sistema não inventa avaliação (seção 13)

- [ ] Portal: criar conta em `/portal/cadastro` sobre uma ficha que já existe no CRM e conferir que ela herda os pedidos de convidado
- [ ] Portal: entrar com o `email_portal` (não o e-mail da ficha), abrir um chamado e respondê-lo do painel — a conversa tem de ser a mesma nas duas telas
- [ ] Portal: anexar o PDF de um contrato assinado e baixá-lo pelo portal; com status `rascunho` ele não pode aparecer na lista
- [ ] Backup automático de banco e `storage/app/public`

---

Documento gerado de **docs/INSTALACAO.md** — a fonte é a mesma para este PDF e para o README do repositório. Nenhuma credencial aparece aqui: senha de banco, de painel e **APP_KEY** ficam apenas no **.env** do servidor.